

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

ИСО/
МЭК/ИИЭЭ
26514

Первое издание
2022-01

Системная и программная инженерия —
Проектирование и разработка
информации для пользователей

Ingénierie du Logiciel et des systèmes — Концепция и развитие
информации для пользователей



Номер ссылки
ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

© ИСО/МЭК 2022
© IEEE 2022.



ДОКУМЕНТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ИСО/МЭК 2022
© IEEE 2022

Все права защищены. Если иное не указано или не требуется в контексте реализации, никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или использована иным образом в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование или размещение в Интернете или интранете, без предварительного письменного разрешения. Разрешение можно запросить в ISO или IEEE по соответствующему адресу, указанному ниже, или в организации-члене ISO в стране заявителя.

Бюро по авторским правам
ISO CP 401 • Ch. de Blandonnet 8 CH-1214
Vernier, Geneva Телефон: +41 22
749 01 11
Факс: +41 22 749 09 47

Электронная почта: copyright@iso.org
Веб-сайт: www.iso.org

Опубликовано в Швейцарии

Институт инженеров электротехники и электроники, Инс.
3 Парк Авеню, Нью-Йорк
Нью-Йорк 10016-5997, США

Электронная почта: stds.ipr@ieee.org
Веб-сайт: www.ieee.org

Содержание

Страница

Предисловие..... vi

Введение.....vii

1 Область применения.....1

2 Нормативные ссылки.....2

3 Термины, определения и сокращенные термины.....2

3.1 Термины и определения 2

3.2 Сокращенные термины 8

4 Соответствие.....9

5 Процесс управления информацией10

5.1 Общие положения..... 10

5.2 Планирование проекта развития информации11

5.3 Управление проектом развития информации11

6 Информационная архитектура и разработка.....12

6.1 Требования, цели и ограничения проекта.....12

6.1.1 Общие положения.....12

6.1.2 Цели и задачи проекта12

6.1.3 Требования к информации для пользователей.....12

6.1.4 Ограничения на информацию для пользователей.....13

6.1.5 Инфраструктура и инструменты проекта 14

6.1.6 Ограничения расписания 14

6.1.7 Пользователи и цели удобства использования.....15

6.2 Анализ аудитории и задач16

6.2.1 Общие положения.....16

6.2.2 Анализ аудитории 16

6.2.3 Анализ задачи18

6.3 Развитие.....21

6.3.1 Сбор информации.....21

6.3.2 Разработка информации для пользователей22

6.4 Обзор.....22

6.5 Прототипы и чертежи.....22

6.6 Управление контентом в процессе разработки.....23

6.7 Вопросы перевода при проектировании и разработке.....24

6.8 Окончательная сборка и проверка.....24

6.9 Упаковка25

6.10 Выпуск.....25

6.11 Обновление и обслуживание.....25

6.12 Контроль версий и контроль изменений.....25

7 Качество информации26

7.1 Общие положения.....26

7.2 Корректность.....26

7.3 Последовательность.....26

7.4 Понятность.....26

7.5 Краткость.....26

7.6 Минимализм.....27

7.7 Доступность.....27

8 Структура информации для пользователей.....27

8.1 Общая структура.....27

8.2 Модульность.....27

8.3 Структурирование по функциям.....28

8.4 Информационная модель28

8.5 Структура концептуальной информации.....30

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(Е)

8.6 Структура инструктивной информации30 Структура справочной информации.....31 8.7 8.8 Структура команд.....32 8.9 Структура информации по устранению неполадок.....32 8.10 Структура сообщений об ошибках.....32 8.11 Глоссарий терминов.....32 8.12 Структура печатной информации для пользователей.....33 8.13 Структура онлайн-информации для пользователей.....33 8.14 Контент , создаваемый пользователями33 8.14.1 Общие положения.....33 8.14.2 Цели и методы34 8.15 Применение программные интерфейсы (API).....35 8.15.1 Общие положения.....35 8.15.2 Предоставление информации об API.....36 8.15.3 Структура справочника API37 8.16 Часто задаваемые вопросы (FAQ).....38 8.17 Чат-боты и системы голосового ответа39 9 Формат информации для пользователей.....40 9.1 Общие положения.....40 9.2 Единый формат.....40 9.3 Выбор подходящего носителя и формата.....41 9.3.1 Сравнение форматов и носителей.....41 9.3.2 Использование печатной или электронной информации для пользователей.....42 9.3.3 Связь отображения информации с отображением приложения42 9.4 Контекстно-зависимая информация.....43 9.5 Доступная информация для пользователей.....44 9.5.1 Понятная информация для пользователей.....44 9.5.2 Информация для пользователей в доступной электронной форме.....44 9.5.3 Текстовые альтернативы для Нетекстовая информация.....44 9.5.4 Необязательные ссылки на устройства.....44 9.5.5 Информация о специальных возможностях.....44 9.6 Макет экранов и страниц.....45 9.6.1 Область отображения45 9.6.2 Непрокручиваемые области.....45 9.7 Удобочитаемость.....45 9.7.1 Общие положения.....45 9.7.2 Гарнитуры и размер текста.....46 9.7.3 Выделение текста.....46 9.8 Форматы представления элементов пользовательского интерфейса.....47 9.8.1 Общие положения.....47 9.8.2 Представление ввода элементов управления и команд.....47 9.8.3 Представление специальных клавиш клавиатуры или щелчков мыши.....47 9.8.4 Представление взаимодействий на сенсорных экранах.....48 9.9 Использование цвета.....48 9.10 Навигационные функции48 9.10.1 Общие положения.....48 9.10.2 Повторный поиск той же информации49 9.10.3 Форматы для активных областей.....49 9.10.4 Связанная информация.....50 9.10.5 Оглавление50 9.10.6 Индекс.....50 9.10.7 Возможность поиска51 9.11 Формат обозначений опасности, предупреждения и предостережения52 9.12 Формат инструкций53 9.13 Форматы для пользовательских аннотаций.....53 9.14 Форматы иллюстраций54 9.14.1 Последовательное представление иллюстраций.....54 9.14.2 Размещение иллюстраций.....54

9.14.3 Иллюстрации печатных документов.....	54	9.14.4
Иллюстрации экранных отображений	55	9.15 Форматы
значков и других типов визуализации.....	56	9.15.1 Когда использовать
значки и другие типы визуализации.....	56	9.15.2 Дизайн значков и других
типов визуализации.....	56	9.15.3 Отображение названий
значков.....	57	9.16 Форматы видеоуроков и
анимации.....	57	9.17 Интерактивный
контент.....	58	
Приложение А (информационное) Содержание руководства по стилю для информации для пользователей.....	59	
Приложение Б (информационное) Стиль переведенной и локализованной информации для пользователей.....	60	
Библиография.....	63	
Уведомления и аннотации IEEE	65	

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Предисловие

ИСО (Международная организация по стандартизации) и ИЕК (Международная электротехническая комиссия) образуют специализированную систему всемирной стандартизации. Национальные организации, являющиеся членами ИСО или ИЕК, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, созданные соответствующими организациями для решения конкретных задач в технической сфере. Технические комитеты ИСО и ИЕК сотрудничают в областях, представляющих взаимный интерес. Другие международные организации, правительственные и неправительственные, взаимодействующие с ИСО и ИЕК, также принимают участие в этой работе.

Процедуры, использованные для разработки настоящего документа, и процедуры, предназначенные для его дальнейшего ведения, описаны в Директивах ИСО/МЭК, Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, требуемые для различных типов документов ИСО/МЭК. Настоящий документ был разработан в соответствии с правилами, изложенными в Директивах ИСО/МЭК, Часть 2 (см. www.iso.org/directives), или www.iec.ch/members_experts/refdocs).

Стандарты IEEE разрабатываются в рамках обществ IEEE и координационных комитетов по стандартам Совета по стандартам Ассоциации по стандартам IEEE (IEEE-SA). IEEE разрабатывает свои стандарты на основе консенсуса, одобренного Американским национальным институтом стандартов (ANIS). Этот процесс объединяет добровольцев, представляющих различные точки зрения и интересы, для достижения конечного продукта. Волонтеры не обязательно являются членами Института и работают безвозмездно.

Хотя IEEE администрирует процесс и устанавливает правила для обеспечения справедливости в процессе разработки консенсуса, IEEE не проводит независимую оценку, тестирование или проверку точности какой-либо информации, содержащейся в его стандартах.

Обращаем внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего документа могут быть объектом патентных прав. ИСО и МЭК не несут ответственности за выявление каких-либо или всех таких патентных прав. Подробная информация о любых патентных правах, выявленных в ходе разработки документа, будет представлена во введении и/или в списке полученных патентных деклараций ИСО (см. www.iso.org/patents), или список полученных патентных деклараций МЭК (см. <https://patents.iec.ch>).

Любое торговое наименование, использованное в настоящем документе, носит информационный характер и не является рекомендацией.

Разъяснение добровольного характера стандартов, значение специальных терминов и выражений ИСО, связанных с оценкой соответствия, а также информацию о соблюдении ИСО принципов Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении технических барьеров в торговле (ТБТ) см. на сайте www.iso.org/iso/foreword.html. В МЭК см. www.iec.ch/understanding-standards.

Стандарт ИСО/ИЕК/IEEE 26514 был подготовлен Объединенным техническим комитетом ИСО/ИЕК JTC 1 «Информационные технологии», Подкомитетом SC 7 «Системная и программная инженерия» в сотрудничестве с Комитетом по стандартам системной и программной инженерии Компьютерного общества IEEE в рамках соглашения о сотрудничестве между организациями-партнерами по разработке стандартов ИСО и IEEE.

Настоящее первое издание отменяет и заменяет стандарт ИСО/ИЕК 26514:2008, который был технически пересмотрен.

Основные изменения таковы:

- повышенное внимание к проектированию и разработке информации для пользователей программного обеспечения;
- использование ИЕК/IEEE 82079-1 в качестве нормативного источника информации для использования;
- добавление подпунктов, касающихся интерфейсов прикладного программирования (API) и чат-ботов.

Любые отзывы или вопросы по данному документу следует направлять в национальный орган по стандартизации страны пользователя. Полный список этих органов можно найти на сайте www.iso.org/members.html и www.iec.ch/national-committees.

Введение

Любому, кто использует программное обеспечение, разработанное для помощи пользователям в выполнении определённых задач или решения определённых типов проблем, необходима точная информация о том, как программное обеспечение помогает пользователю в выполнении задачи. Информация для пользователей может быть первым осязаемым объектом, который видит пользователь, и, следовательно, влиять на его первое впечатление о программном продукте. Если информация представлена в удобной форме, её легко найти и понять, пользователь может быстро освоить использование продукта. Таким образом, грамотно разработанная информация для пользователей не только помогает пользователю и способствует снижению затрат на обучение и поддержку, но и укрепляет репутацию продукта, его производителя и поставщиков.

Хотя разработчики программного обеспечения стремятся создавать пользовательские интерфейсы, поведение которых настолько интуитивно понятно, что не требует дополнительных пояснений, это редко возможно. Современное программное обеспечение предлагает всё более надёжную функциональность не только внутри приложений, но и между приложениями, которые интеллектуально обмениваются информацией друг с другом. Более того, большинство программных решений включают в себя базовые правила и вычисления, или алгоритмы, влияющие на результаты, которые пользователь может получить при использовании программного обеспечения. Такие базовые механизмы программирования доступны пользователям, но только после тщательного тестирования. По этим и другим причинам информация для пользователей остаётся важнейшим компонентом полезных программных продуктов.

Этот документ подтверждает потребность пользователей программного обеспечения в последовательной, полной, точной и полезной информации. Он включает в себя оба подхода к стандартизации: а) стандарты процессов, определяющие способ разработки информационных продуктов; и б) стандарты информационных продуктов, определяющие характеристики и функциональные требования к информации для пользователей.

В настоящем документе изложены конкретные требования к информации для пользователей программных продуктов, основанные на требованиях, применимых ко всем типам продуктов в стандарте IEC/IEEE 82079-1. Основное внимание уделяется тем аспектам процессов управления информацией, которые наиболее актуальны для проектировщиков и разработчиков информации.

Информация для пользователей часто рассматривается как нечто, создаваемое после внедрения программного обеспечения. Однако для обеспечения пользователей высококачественной информацией о программном продукте его разработку следует рассматривать как неотъемлемую часть жизненного цикла программного обеспечения. При правильном подходе разработка информации представляет собой достаточно масштабную задачу, требующую самостоятельного планирования процесса.

Этот документ разработан, чтобы помочь пользователям стандарта ISO/IEC/IEEE 12207 в проектировании и разработке информации для пользователей в рамках процессов жизненного цикла программного обеспечения. Он определяет процесс разработки информации с точки зрения разработчика информации.

Другие документы (ISO/IEC/IEEE 26511, ISO/IEC/IEEE 26512, ISO/IEC/IEEE 26513, ISO/IEC/IEEE 26515 и ISO/IEC/IEEE 26531) рассматривают процесс управления информацией с точки зрения менеджеров, приобретателей и поставщиков, рецензентов и тестировщиков, участников гибкой разработки и менеджеров по контенту.

Помимо определения стандартного процесса, этот документ также охватывает информационный продукт. Он определяет структуру, содержание и формат информации для пользователей, а также содержит рекомендации по стилю представления такой информации.

Ранее стандарты рассматривали результаты процесса разработки информации как отдельную книгу или многотомный сборник: единый документ. Разработчики информационных систем всё чаще осознают, что большая часть информации для пользователей теперь создаётся путём управляемого повторного использования ранее созданной информации (документация из одного источника), адаптированной для новых версий программного обеспечения или представленной на различных электронных (например, экранных или речевых) и печатных носителях. Хотя в настоящем документе не описывается, как настроить систему управления контентом (CMS), он применим для организаций, занимающихся документацией, использующих документацию из одного источника.

Настоящий документ не зависит от программных средств, которые могут использоваться для предоставления информации пользователям, и применим как к печатной, так и к экранной информации, а также к информации, представленной другими способами, такими как анимация или видео. Большая часть его рекомендаций применима к информации для пользователей систем, включая как аппаратное, так и программное обеспечение.

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Настоящий документ предназначен для использования во всех типах организаций, независимо от наличия в них специального отдела по разработке информации, и может быть использован в качестве основы для локальных стандартов и процедур.

Предполагается, что читатели имеют опыт или знания в области разработки программного обеспечения или процессов разработки информации.

Порядок пунктов в настоящем документе не подразумевает, что информация для пользователей должна разрабатываться в этом порядке или предоставляться пользователю в этом порядке.

В каждом пункте требования максимально независимы от носителя. Требования, относящиеся как к печатным, так и к электронным носителям, обозначены как таковые, особенно в [пункте 9](#).

Системная и программная инженерия — Проектирование и разработка информации для пользователей

1 Область применения

В этом документе описывается процесс разработки информации для пользователей программного обеспечения, предназначенной для проектировщиков и разработчиков. В нём описывается, как определить, какая информация нужна пользователям, как определить способ её представления, а также как подготовить эту информацию и сделать её доступной.

Он не ограничивается этапом проектирования и разработки жизненного цикла, а включает в себя информацию о проектировании на протяжении всего жизненного цикла, такую как стратегия проектирования и ведение проекта.

В настоящем документе изложены требования к структуре, содержанию и формату информации для пользователей программного обеспечения.

Этот документ может быть применен для разработки следующих типов информации, хотя он не охватывает все их аспекты:

- информация для пользователей продукции, не являющейся программным обеспечением;
- мультимедийные системы с использованием анимации, видео и звука;
- пакеты компьютерного обучения (СВТ) и специализированные учебные материалы, предназначенные в первую очередь для использования в программах формального обучения;
- информация по обслуживанию, описывающая внутреннюю работу системного программного обеспечения;
- информация для пользователей, встроенная в сам пользовательский интерфейс.

Этот документ применим к информационным архитекторам и разработчикам информации, включая широкий круг специалистов:

- информационные архитекторы, которые планируют структуру и формат информационных продуктов;
- специалисты по удобству использования и бизнес-аналитики, которые определяют задачи, которые предполагаемые пользователи могут выполнять с помощью программного обеспечения;
- разработчики и редакторы письменного контента информации для пользователей;
- графические дизайнеры с опытом работы с электронными медиа;
- дизайнеры пользовательского интерфейса и эксперты по эргономике, работающие вместе над разработкой презентации информации на экране.

Этот документ также является справочным материалом для тех, кто имеет другие роли и интересы в процессе разработки информации для пользователей:

- менеджеры процесса разработки программного обеспечения или процесса разработки информации;
- приобретатели информации для пользователей, подготовленной поставщиками;
- специалисты по тестированию удобства использования, рецензенты информации для пользователей, эксперты в предметной области;
- разработчики инструментов для создания информации для пользователей;
- эксперты по человеческому фактору, которые определяют принципы, позволяющие сделать информацию более доступной для пользователей и прост в использовании.

2 Нормативные ссылки

Ссылки на следующие документы в тексте сделаны таким образом, что их содержание частично или полностью соответствует требованиям настоящего документа. Для датированных ссылок действует только указанное издание. Для недатированных ссылок действует последнее издание упомянутого документа (включая любые изменения).

IEC/IEEE 82079-1:2019, Подготовка информации по применению (инструкций по применению) продукции – Часть 1: Принципы и общие требования

3 Термины, определения и сокращенные термины

3.1 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения.

ISO, IEC и IEEE поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Платформа для просмотра ISO Online: доступна по адресу <https://www.iso.org/>

— IEC Electropedia: доступно по адресу <https://www.electropedia.org/>

— Онлайн-словарь стандартов IEEE: доступен по адресу <https://dictionary.ieee.org>

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные термины и определения в области системной и программной инженерии см. в стандарте ISO/IEC/IEEE 24765, который периодически публикуется как «моментальный снимок» базы данных SEVOCAB (Словарь системной и программной инженерии) и находится в открытом доступе по адресу <https://www.computer.org/sevocab>.

3.1.1

доступность

степень, в которой продукты, системы, услуги, среды и объекты могут использоваться людьми из группы населения с самым широким диапазоном характеристик и возможностей для достижения указанной цели в указанном контексте использования

Примечание 1 к записи: Хотя «доступность» обычно касается пользователей (3.1.54), имеющих инвалидность, эта концепция не ограничивается проблемами инвалидности.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 25064:2013, 4.1, измененный — Исходное примечание 1 к статье было удалено и заменено новым.]

3.1.2

точность

качество информации, которая является правильной и соответствует программному продукту (3.1.47)

3.1.3

действие

элемент шага (3.1.48), который пользователь (3.1.54) выполняет во время процедуры (3.1.39)

3.1.4

активная область

<экранная информация для пользователей (3.1.36)> область, которая реагирует на управление или манипуляции пользователя (3.1.54)

ПРИМЕР Активная точка на графике, гиперссылка в тексте, кнопка на экране.

3.1.5

анализ

задача исследования и сбора данных (3.1.18), направленная на определение типов пользователей (3.1.54) и необходимой информации

3.1.6

интерфейс прикладного программирования
API

набор функций (3.1.23), протоколов, параметров и объектов различных форматов, используемых для создания программного обеспечения (3.1.46), который взаимодействует с функциями или данными внешней системы или службы

ПРИМЕР Интерфейс к набору сервисных подпрограмм, набору выделенных URL-адресов, которые возвращают данные в ответ, или набору команд (3.1.11), которые могут быть выданы физическому устройству, такому как робот на сборочной линии.

Примечание 1 к записи: Информация для пользователей (3.1.29) API бывает двух основных типов: справочная информация (3.1.43) (которая содержит информацию обо всех элементах API) и руководство разработчика (которое объясняет, как использовать API).

Примечание 2 к записи: API могут принимать различные формы. В общем смысле, API — это набор чётко определённых методов взаимодействия между различными компонентами. API определяет информацию и методы, необходимые для взаимодействия с другим приложением.

3.1.7

аудитория

категория пользователей (3.1.54), имеющих одинаковые или схожие характеристики и потребности (например, цель использования информации для пользователей (3.1.29), задачи, уровень образования, способности, обучение и опыт), которые определяют содержание, структуру и использование предполагаемой информации

Примечание 1 к записи: Информация может быть предназначена для разных аудиторий пользователей (например, руководство, специалисты по вводу данных, техническому обслуживанию, инженеры, бизнес-профессионалы).

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 23026:2015, 4.2, изменён — «документация» заменена на «информацию для пользователей»; в примечании 1 к статье добавлены «специалисты в области инжиниринга и бизнеса».]

3.1.8

осторожность

консультативная информация, которая указывает, что выполнение некоторых действий (3.1.3) может привести к незначительной или средней травме или привести к нежелательным или неопределённым последствиям, таким как потеря данных или проблема с оборудованием

Примечание 1 к записи: См. также опасность (3.1.16) и предупреждение (3.1.56).

3.1.9

контроль изменений

действия (3.1.3), предпринимаемые для идентификации, документирования, проверки и авторизации изменений в разрабатываемом продукте

Примечание 1 к записи: Процедуры (3.1.39) подтверждают действительность изменений, то, что влияние на другие пункты изучено, и что лица, имеющие отношение к разработке (3.1.18), уведомлены об изменениях.

3.1.10

автоматизированное проектирование
САПР

использование компьютера для проектирования устройства или системы, отображения его на мониторе компьютера или принтере, моделирования его работы и предоставления статистики по его производительности

3.1.11

команда

выражение, которое может быть введено в компьютерную систему для инициирования действия (3.1.3) или влияния на выполнение компьютерной программы

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 3.638, изменено — ПРИМЕР удален.]

3.1.12

концептуальная информация

объяснения и описания, которые позволяют аудитории (3.1.7) понять принципы работы продукта для выполнения требуемых задач

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

3.1.13

управление конфигурацией

Технические и организационные мероприятия СМ, включающие идентификацию конфигурации, контроль, учет состояния и аудит

[ИСТОЧНИК: IEEE 828-2012]

3.1.14

контекстно-зависимая справка

тип экранной информации для пользователей (3.1.36), в которой отображаемый материал зависит от текущего состояния программного обеспечения (3.1.46) и хода выполнения задачи пользователем (3.1.54)

3.1.15

кастомизировать

адаптировать программное обеспечение (3.1.46) или информационный продукт к потребностям конкретной аудитории (3.1.7)

3.1.16

опасность

опасная ситуация, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме

Примечание 1 к записи: См. также предостережение (3.1.8) и предупреждение (3.1.56).

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 26513:2017, 3.8]

3.1.17

проектирование (design): Этап разработки информации (3.1.18), на котором определяется, какая информация для пользователей (3.1.29) должна быть предоставлена в продукте и каков характер этой информации.

3.1.18

разработка

деятельность по подготовке информации для пользователей (3.1.29) после ее разработки

3.1.19

документ

(document): Уникально идентифицированная единица информации для использования человеком.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15289:2019, 3.1.10, изменено — ПРИМЕР и примечание 1 к записи были удалены.]

3.1.20

комплект документов

(document set): Документация (3.1.21), которая была разделена на отдельные идентифицированные тома или продукты для удобства распространения или использования.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 26513:2017, 3.11, изменено — «сборник» удален.]

3.1.21

документация

коллекция документов, относящихся к данной теме

[ИСТОЧНИК: IEC/IEEE 82079-1:2019, 3.11]

3.1.22

встроенная информация для пользователей

информация для пользователей (3.1.29), доступ к которой осуществляется как к неотъемлемой части программного обеспечения (3.1.46)

ПРИМЕР Всплывающая справка и текст справки на экране.

Примечание 1 к записи: См. также экранную информацию для пользователей (3.1.36) и печатную информацию для пользователей (3.1.38).

3.1.23

функция

определенное объективное или характерное действие [\(3.1.3\)](#) системы или компонента

3.1.24

икона

график, отображаемый на экране, который представляет функцию [\(3.1.23\)](#)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 11581-1:2000, 4.7, измененный вариант — «визуального дисплея» и «компьютерной системы» удалены.]

3.1.25

иллюстрация

графический элемент, выделенный из основного текста и обычно цитируемый в основном тексте

Примечание 1 к записи: Термин «иллюстрация» используется как общее название для таблиц, рисунков, экспонатов, снимков экрана, блок-схем, диаграмм, рисунков, значков [\(3.1.24\)](#) и других типов графики.

3.1.26

информационный архитектор

лицо, разрабатывающее структуру информационного пространства и семантику доступа к информации о задачах, системных функциях [\(3.1.23\)](#) и характеристиках, а также другую информацию

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 26513:2017, 3.20, изменено — «требуемые объекты задач, системные объекты» заменены на «информацию о задачах, системных функциях и характеристиках».]

3.1.27

информационная архитектура

структура информационного пространства и семантика доступа к информации о задачах, системных функциях [\(3.1.23\)](#) и характеристиках, а также другой информации

3.1.28

разработчик информации

лицо, которое готовит контент для информирования пользователей [\(3.1.29\)](#)

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 26515:2018, 3.8]

3.1.29

информация для пользователей

информация, предоставленная поставщиком, которая предоставляет целевой аудитории концепции, процедуры [\(3.1.39\)](#) и справочные материалы для безопасного, эффективного и действенного использования поддерживаемого продукта в течение его жизненного цикла

ПРИМЕР Печатные руководства, информация на экране и автономная онлайн-справка являются примерами информации для пользователей.

Примечание 1 к записи: В этом документе термин «информация для пользователей» относится к информации для пользователей. [\(3.1.54\)](#) программного обеспечения [\(3.1.46\)](#).

Примечание 2 к записи: Он может поставляться отдельно или быть встроенным в продукт, или и тем, и другим.

Примечание 3 к записи: Термин «информация для пользователей» в настоящем документе рассматривается как синоним термина «информация для использования», используемого в IEC/IEEE 82079-1, и определяется как таковой, хотя признается, что соответствующие идеи, хотя и схожи, не идентичны.

[ИСТОЧНИК: IEC/IEEE 82079-1:2019, 3.17, изменено — предпочтительный термин был изменен с «информация для использования» на «информация для пользователей»; допустимый термин «инструкции по использованию» был удален; исходный ПРИМЕР и примечания к записи были удалены и заменены новыми.]

3.1.30

обучающая информация

информация, объясняющая, как использовать продукт, систему или услугу для выполнения задач

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

3.1.31

интернационализация

процесс [\(3.1.40\)](#) разработки информации таким образом, чтобы она была пригодна для международной аудитории [\(3.1.7\)](#)

Примечание 1 к записи: См. также локализацию [\(3.1.32\)](#).

3.1.32

локализация

создание национальной или региональной версии продукта и его информации для пользователей [\(3.1.29\)](#)

Примечание 1 к записи: Локализация может осуществляться отдельно от процесса перевода [\(3.1.40\)](#).

Примечание 2 к записи: См. также интернационализацию [\(3.1.31\)](#).

3.1.33

меню

список, отображаемый на экране, содержащий доступные функции [\(3.1.23\)](#), из которых пользователь [\(3.1.54\)](#) может выбрать действие [\(3.1.3\)](#), которое должно быть инициировано

3.1.34

принцип

минимализма, согласно которому информация для пользователей [\(3.1.29\)](#) включает в себя критически важную информацию и наименьшее количество другой информации, необходимой для полноты

[ИСТОЧНИК: ИЕС/IEEE 82079-1:2019, 3.25, изменено — «информация для использования» заменена на «информацию для пользователей».]

3.1.35

навигация —

действие по доступу к информации для пользователей [\(3.1.29\)](#) и просмотру различных тем [\(3.1.51\)](#)

3.1.36

информация на экране для пользователей

информация для пользователей [\(3.1.29\)](#), которая предназначена для чтения на экране пользователем ([3.1.54](#)) во время использования программного обеспечения [\(3.1.46\)](#)

ПРИМЕР Всплывающая справка и текст справки на экране.

Примечание 1 к записи: См. также встроенную информацию для пользователей [\(3.1.22\)](#) и печатную информацию для пользователей [\(3.1.38\)](#).

3.1.37

рисунок

-иллюстрация [\(3.1.25\)](#), показывающий реальный вид физических объектов

ПРИМЕР Фотографии и рисунки.

3.1.38

печатная информация для пользователей

информация для пользователей [\(3.1.29\)](#), которая предоставляется в печатном виде или в электронном виде для того, чтобы клиент или пользователь [\(3.1.54\)](#) мог ее распечатать

Примечание 1 к записи: См. также встроенную информацию для пользователей [\(3.1.22\)](#) и экранную информацию для пользователей [\(3.1.36\)](#).

3.1.39

процедура

упорядоченная последовательность шагов [\(3.1.48\)](#), которые определяют, как выполнить задачу

3.1.40

процесс,

набор взаимосвязанных или взаимодействующих действий, который преобразует входы в выходы

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.33]

3.1.41

проект

начинание с определенными критериями начала и окончания, направленное на создание продукта или услуги в соответствии с указанными ресурсами и требованиями

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.37, изменено — Примечание 1 к статье удалено.]

3.1.42

руководитель проекта

лицо, несущее общую ответственность за управление и реализацию проекта (3.1.41)

3.1.43

справочная информация

информация, предназначенная для обеспечения быстрого доступа к определенным деталям для пользователей (3.1.54), которые в целом знакомы с функциями продукта (3.1.23)

3.1.44

вторичное окно

окно (3.1.57), содержащее информацию, которая зависит от информации в другом окне (основном окне)

Примечание 1 к записи: Информация во вторичном окне дополняет информацию в основном окне.

3.1.45

указатель

текст, символ или небольшая графика, которая помогает пользователю (3.1.54) определить, где находятся определенные типы информации или где информация на текущем дисплее вписывается в информацию для пользователей (3.1.29), как целый

Примечание 1 к записи: Информация разных типов может быть обозначена символами или графическими изображениями разных типов.

3.1.46

программное обеспечение

все или часть программ, которые обрабатывают (3.1.40) или поддерживают обработку цифровой информации

Примечание 1 к записи: Для целей настоящего документа термин «программное обеспечение» не включает в себя экранную информацию для пользователей (3.1.36).

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 19770-1:2017, 3.49, измененный — исходные примечания 1 и 2 к статье были заменены новым примечанием 1 к статье.]

3.1.47

программный продукт

набор компьютерных программ, процедур (3.1.39) и, возможно, связанной с ними информации для пользователей (3.1.29) и данных

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 3.1.54, изменено — Примечание 1 к статье удалено.]

3.1.48

шаг

элемент (нумерованный элемент списка) в процедуре (3.1.39), которая сообщает пользователю (3.1.54) о необходимости выполнить действие (3.1.3) (или действия)

Примечание 1 к записи: Ответы программного обеспечения (3.1.46) не считаются шагами.

3.1.49

стиль

набор редакционных правил, специфичных для конкретного языка, охватывающих грамматику, терминологию, пунктуацию, использование заглавных букв и выбор слов

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

3.1.50

эксперт в предметной области
МСП

лицо, ответственное за предоставление технической информации или за проверку технической точности (3.1.2) проектов _____ информации для пользователей (3.1.29) _____

3.1.51

тема
связная часть информационного продукта с заголовком, посвященным одной теме

ПРИМЕР Инструкции по печати текущего документа (3.1.19). _____

Примечание 1 к записи: В печатной информации для пользователей (3.1.38) тема эквивалентна разделу (заголовку; подзаголовку) и его содержанию. В экранной информации для пользователей (3.1.36) тема состоит из заголовка и информации о предмете (обычно это задача, концепция или справочная информация (3.1.43)). _____

Примечание 2 к записи: Для отображения информации на экране система иногда представляет тему без вмешательства пользователя (3.1.54). _____

[ИСТОЧНИК: IEC/IEEE 82079-1:2019, 3.43, изменено — добавлен ПРИМЕР; исходное примечание 1 к записи заменено примечаниями 1 и 2 к записи.]

3.1.52

учебник

обучающая информация (3.1.30), в которой пользователь (3.1.54) использует функции программного обеспечения (3.1.46) (3.1.23), используя образцы данных, поставляемые вместе с программным обеспечением или информацией для пользователей (3.1.29)

3.1.53

удобство использования

степень, в которой система, продукт или услуга могут использоваться определенными пользователями (3.1.54) для достижения определенных целей с эффективностью, результативностью и удовлетворением в определенном контексте использования

[ИСТОЧНИК: ISO 9241-11:2018, 3.1.1, изменено — примечания 1 и 2 к статье удалены.]

3.1.54

пользователь

лицо, выполняющее одну или несколько задач с программным обеспечением (3.1.46) или являющееся членом определенной аудитории (3.1.7)

Примечание 1 к записи: Пользователями могут быть, например, конечные пользователи, администраторы, операторы компьютеров, установщики.

3.1.55

пользовательский интерфейс

совокупность программного обеспечения (3.1.46) и аппаратных средств, позволяющая пользователю (3.1.54) взаимодействовать с компьютерной системой

3.1.56

предупреждение

консультативная информация в информации для пользователей (3.1.29), в которой говорится, что выполнение некоторых действий (3.1.3) может привести к потенциально опасной ситуации, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме

Примечание 1 к записи: См. также опасность (3.1.16) и осторожность (3.1.8).

3.1.57

окно

область с видимыми границами, которая представляет собой вид программного объекта (3.1.46) или через которую пользователь (3.1.54) ведет диалог с компьютерной системой

3.2 Сокращенные термины

CMS система управления контентом

ДИТА	Архитектура типизации информации Дарвина
	часто задаваемый вопрос
	графический пользовательский интерфейс
HTTPS	безопасный протокол передачи гипертекста
JSON	Нотация объектов JavaScript
PDF	портативный формат документа
SVG	масштабируемая векторная графика
URL	унифицированный локатор ресурсов

4 Соответствие

В настоящем документе слово «shall» указывает на требования, которые необходимо строго соблюдать для соответствия данному документу, и от которых не допускаются никакие отклонения («shall» равнозначно «требуется»). Слово «should» указывает на то, что среди нескольких возможностей один рекомендуется как особенно подходящий, без упоминания или исключения других; или на то, что определённый образ действий предпочтителен, но не обязателен («should» равнозначно «рекомендуется»). Слово «may» используется для обозначения образа действий, допустимого в рамках стандарта («may» равнозначно «разрешено»). Слово «can» используется для утверждения о возможности и способности, будь то материальной, физической или причинной («can» равнозначно «способен»).

Организация может заявить о соответствии требованиям настоящего документа в отношении своих процессов проектирования и разработки информации, либо в отношении своей информации для пользователей (продуктов), либо в отношении обоих. Полное соответствие процессам достигается путем демонстрации выполнения всех требований, изложенных в [разделах 5 и 6](#).

Полное соответствие информационных продуктов достигается путем демонстрации выполнения всех требований [пунктов 7, 8 и 9](#).

Настоящий документ предназначен для адаптации к требованиям, предъявляемым к информации пользователей, с целью обеспечения соответствия только необходимым и экономически эффективным требованиям. Адаптация может выражаться в указании подходов, обеспечивающих соответствие требованиям, или в изменении рекомендаций и подходов для более точного отражения особенностей конкретного программного обеспечения и информационного продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс адаптации описан в ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Приложение А.

Настоящий документ может быть включен или упомянут в контрактах или аналогичных соглашениях, когда стороны (называемые приобретателем и поставщиком) соглашаются с тем, что поставщик обязан предоставлять информацию пользователям в соответствии с настоящим документом. Он также может быть принят в качестве внутреннего стандарта проектом или организацией, которая решает предоставлять информацию пользователям в соответствии с настоящим документом. Решения об адаптации, принятые приобретателем, должны быть указаны в соглашении с поставщиком.

При заявлении о соответствии процессам для программы, реализуемой несколькими поставщиками, может возникнуть ситуация, когда ни одна организация не сможет заявить о соответствии, поскольку ни один контракт не предусматривает выполнение всех требуемых действий. Тем не менее, программа в целом может претендовать на соответствие, если каждое из требуемых действий выполняется определенной стороной. Планы программы должны отражать адаптацию требуемых задач и их распределение между различными сторонами.

Если соответствие заявлено для информационных продуктов, организация или проект должны указать, распространяется ли соответствие на отдельный набор информации для пользователей, набор документов или на всю информацию для пользователей, созданную в рамках процессов управления информацией и управления контентом организации.

Выполнение указанных в настоящем документе требований не освобождает поставщиков от обязательств по оценке нормативно-правовой базы для соответствия продукции в рамках каждой отдельной дистрибуции.

область.

5 Процесс управления информацией

5.1 Общие положения

В настоящем документе описываются мероприятия по проектированию и разработке информации, применимые к информации для пользователей программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Общие требования к процессу управления информацией изложены в стандарте IEC/IEEE 82079-1:2019, раздел 6.

В данном контексте проектирование включает в себя планирование проектирования и разработки. Разработка должна осуществляться одновременно с оценкой и тестированием (валидацией и верификацией) информационных продуктов. Проектирование и разработка могут осуществляться итеративно, особенно в отношении информации о программных продуктах, которые часто обновляются или поставляются в новых областях.

Проектировщики и разработчики информации для пользователей работают в рамках процессов жизненного цикла программного продукта, которые определены в стандарте ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и включают управление информацией для пользователей в рамках процесса управления информацией (ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.6). Применяются следующие требования: «Определение содержания, форматов и структуры информационных элементов».

(ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.6.3.a.4) и «Получить, разработать или преобразовать идентифицированные элементы информации» (ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.6.3.b.1).

Таким образом, разработка информации для пользователей должна быть частью тех же процессов, что и жизненный цикл программного продукта, и в идеале осуществляться одновременно с разработкой самого программного обеспечения, чтобы программное обеспечение и информация для пользователей могли тестироваться, распространяться и поддерживаться совместно. Разработка информации для пользователей, включая онлайн- и печатную информацию, должна быть частью разработки программного продукта в целом, а не отдельным процессом. Хотя точная информация для пользователей формируется только после полной разработки программного обеспечения, и информация для пользователей, и сам программный продукт получают выгоду от параллельной разработки.

Классический процесс разработки информации для пользователей применим к жизненному циклу отдельного нового программного продукта. Однако, вероятно, программное обеспечение и информация для пользователей проектируются и разрабатываются в более сложных условиях, например:

- изменения в программном обеспечении, системах, сервисах и других проектах, требующие пересмотра существующего контента и добавление нового контента;
- проекты по развитию информации, независимые от разработки нового программного обеспечения, систем и услуг, требующие нового и пересмотренного контента;
- существующая информация для пользователей, которая может быть преобразована в другие форматы или носители или предоставлена в другом виде языки;
- предыдущая информация для пользователей, адаптированная или использованная в качестве моделей для различных приобретенных программных продуктов или предоставлены организацией.

Проектирование и разработка информации для пользователей существенно облегчается наличием другой информации, создаваемой в течение жизненного цикла программного обеспечения, такой как план разработки информации, документация по проектированию системы, план тестирования системы, записи о выпусках и отчёты о проблемах. Также может быть создана и другая информация, относящаяся к процессу планирования и разработки информации для пользователей, например, организационные процедуры управления контентом и проверки информации для пользователей.

Пользователям настоящего документа следует использовать руководство по стилю в своих организациях или использовать признанное в отрасли руководство по стилю. В [Приложении А](#) приведены рекомендации по содержанию руководства по стилю.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. ISO/IEC/IEEE 15289 предоставляет рекомендуемое содержание обязательных документов на протяжении всего жизненного цикла систем/программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Стандарт ISO/IEC/IEEE 26511 содержит подробную информацию о планах развития информации и процессе управления проектами развития информации.

5.2 Планирование проекта развития информации

Разработка плана проекта по развитию информации включает следующее, как определено в ISO/IEC/IEEE 26511:2018, 7.2.

- а) Определите цели проекта.
- б) Проанализируйте масштаб проекта.
- в) Примите во внимание целевую аудиторию.
- г) Опишите темы, которые будут разработаны.
- д) Укажите стратегию повторного использования информации.
- е) Опишите требования доступности.
- ж) Опишите требования к удобству использования.
- з) Опишите требования к переводу и локализации.
- и) Опишите результаты проекта.
- й) Определить требования к инструментам проекта.
- к) Определить требования к качеству, обзору и тестированию.
- л) Определить график проекта по разработке информации.
- н) Оцените время и затраты, необходимые для завершения проекта.
- п) Анализировать и снижать риски.
- о) Определить членов команды проекта по разработке информации.

План разработки информации должен быть неотъемлемой частью плана разработки программного обеспечения.

Информационный архитектор может, помогая менеджеру, оценить, какой объем информации необходим, чтобы эту оценку можно было использовать при выборе методов и средств доставки.

5.3 Управление проектом развития информации

На протяжении всего проекта по разработке информации менеджер информационного проекта несет ответственность за следующие виды деятельности для поддержания качества и графика проекта:

- а) Управление командой проекта.
- б) Отслеживание результатов проекта и графика его выполнения.
- в) Управление изменениями проекта.
- г) Поддержание качества и видения проекта.
- е) Общаться с командой и руководством проекта разработки программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о коммуникации в гибкой команде и разработчике информации как части команды разработки программного обеспечения см. в стандарте ISO/IEC/IEEE 26515.

- ф) Управление обзорами и тестами.
- ж) Управлять процессом перевода.
- з) Управление конечным производством и поставкой.

6 Информационная архитектура и разработка

6.1 Требования, цели и ограничения проекта

6.1.1 Общие положения

Задача управления требованиями, целями и ограничениями проекта входит в компетенцию менеджера проекта по разработке информации и описана в стандарте ISO/IEC/IEEE 26511. Однако для понимания требований, влияющих на проектирование компонентов информации для пользователей, разработчик информации должен собрать или получить информацию о более широком контексте всего проекта, как указано ниже:

- a) основное или предполагаемое назначение программного продукта;
- b) основные или предполагаемые требования и цели для программного продукта (6.1.2); _____
- c) основные или предполагаемые требования и ограничения в отношении информации для пользователей, такие как политика, стандартные форматы и стили информации для пользователей, установленные производителем программного продукта (6.1.3); _____
- г) предполагаемые приобретатели или пользователи программного продукта и информация для пользователей (6.2.2); _____
- е) защита информации, которая должна быть защищена от несанкционированного доступа вечеринок;
- ф) предполагаемые требования к удобству использования.

Если указанные требования ограничивают возможности проектирования таким образом, что пользователям не может быть предоставлен подходящий набор информации, разработчик информации должен:

- подвергать сомнению требования, объясняя причины несоответствия;
- предложить альтернативные решения.

Организация должна вести учет источника каждого требования, чтобы можно было отследить его происхождение и подтвердить его обоснованность.

6.1.2 Цели и задачи проекта

Разработчик информации должен ожидать, что программный продукт или информация для пользователей на каком-то этапе должны будут обновляться, что может повлиять на информационный дизайн.

Разработчик информации должен быть осведомлен о планах предоставления пользователям изменённых версий программного продукта, поскольку изменения могут повлиять на информационный дизайн. Планы модификации программного обеспечения должны учитывать различные уровни изменений, включая временные исправления, промежуточные версии, крупные обновления или новые выпуски. Планы должны учитывать сроки плановых и экстренных изменений, а также доступные способы обновления информации для пользователей.

6.1.3 Требования к информации для пользователей

При составлении плана развития информации необходимо учитывать следующую информацию:

- a) имеет ли организация официальную политику управления контентом или информацией и процедуры;
- b) какие метаданные необходимы для каждого фрагмента информации, чтобы пользователи могли поддерживать управление контентом, индексацию и возможность поиска;
- c) существуют ли стандартные организационные форматы, шаблоны, стили или системы; соответствуют ли они требованиям и рекомендациям настоящего документа, и если их не существует, следует ли их установить в соответствии с настоящим документом;

- г) публикации международных стандартов, таких как стандарты ISO, IEC и IEEE;
- д) национальные стандарты;
- е) отраслевые стандарты для системы, на которой работает продукт;
- ж) отраслевые стандарты для систем, на которых просматривается экранная информация;
- з) стандарты и требования доступности;
- и) стандарты и соглашения компании, продукта или операционной системы;
- й) ограничения на копирование или изменение программного обеспечения и его информации для пользователей;
- к) ограничения на требуемое содержание;
- л) необходимо ли предоставлять справочную или концептуальную информацию, например, сведения о рабочих процедурах организаций пользователей или информацию о самом программном продукте, и если да, то является ли эта информация легкодоступной;
- н) имеются ли ресурсы для предоставления разработчику информации технической информации о продукте, например, эксперты в предметной области, письменные спецификации и сам продукт (возможно, версии для разработки или прототипы).
- п) юридические и иные требования, например, касающиеся обработки персональных данных.

6.1.4 Ограничения на информацию для пользователей

Разработчикам информации следует знать о законодательных и нормативных требованиях. Им следует учитывать следующие ограничения и при необходимости обращаться за юридической консультацией:

- а) требования, установленные национальным законодательством;
- б) статус авторского права на саму информацию;
- в) проблемы с авторскими правами на контент, полученный из других источников;
- г) благодарности;
- д) товарные знаки;
- е) любое требование о том, что исходный код и информация для пользователей должны храниться на хранении у третьей стороны до тех пор, пока не будут выполнены указанные в договоре условия (то есть, условное депонирование);
- ж) лицензирование;
- з) любые применимые требования к представлению (например, использование специальных логотипов на упаковке и в информации, позволяющей пользователям идентифицировать информационные продукты, совместимые с фирменной платформой);
- и) права интеллектуальной собственности;
- к) гарантии и поручительства;
- л) существует ли предыдущая версия и, если да, какие функции должны быть изменены, а какие должны быть оставлены прежними;
- м) является ли продукт отдельным продуктом или частью набора продуктов;
- н) когда продукт может быть доступен разработчикам информации (график продукта может помочь определить типы и объем информации для пользователей);
- п) есть ли планы на будущие версии;

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(Е)

о) на каких платформах продукт может работать в этой версии, и есть ли планы для других платформ позже;

р) разрабатывается ли продукт для конкретной организации или организаций, и если да, являются ли эти организации исключительными пользователями;

q) требуются ли переведенные, локализованные или адаптированные версии продукта;

г) безопасность данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Одним из возможных способов решения организацией вопросов, связанных с пунктами, в которых упоминается «план развития информации», является указание на то, что они интерпретируются в планах проекта для любого конкретного проекта развития информации.

6.1.5 Инфраструктура и инструменты проекта

Ограничения проекта могут включать инфраструктурные системы и инструменты, графики, стоимость и кадровое обеспечение. Если новый программный продукт является частью пакета программных продуктов, следует учитывать уже имеющиеся инструменты для разработки, поддержки, предоставления и просмотра информации пользователями этого пакета. Если у заказчика или организации, для которой разрабатывается программный продукт, имеются существующие системы, с которыми требуется согласованность нового программного продукта, разработчик информации должен учесть, диктуют ли эти существующие системы использование конкретных механизмов предоставления и просмотра информации.

Ограничения на доступ пользователей к информации не должны ограничивать возможности программного продукта в решении задач, которые он призван решать, а также в ограничении спектра оборудования и операционных систем, для которых он разрабатывается. Информационный архитектор должен получить информацию о возможностях и ограничениях планируемых или требуемых инструментов для:

а) использование программного обеспечения, чтобы разработчики информации могли узнать, как оно работает и как пользователи могут использовать его;

б) написание и редактирование текста;

в) написание экранной информации и составление файлов справки;

г) рисование иллюстраций;

д) просмотр информации для пользователей;

е) тестирование информации для пользователей;

ж) проведение пользовательских тестов, включая тесты доступности;

з) создание контента для различных носителей (аудио, видео, дополненной и виртуальной реальности и др.).

Разработчики информации должны участвовать в проектировании, обновлении и совершенствовании форматов и моделей публикуемых результатов.

6.1.6 Ограничения расписания

Разработчики информации должны знать не только свои собственные графики, но и кое-что из графика разработки программного продукта:

а) контрольные даты;

б) есть ли рабочие процессы, которые необходимо определить, чтобы изменить текущий способ ведения бизнеса делается;

в) подлежит ли программный продукт сертификации и аккредитации;

г) основные зависимости между различными видами деятельности в рамках общего проекта.

6.1.7 Пользователи и цели удобства использования

Удобство использования информации для пользователей является неотъемлемой частью удобства использования программного продукта, и разработчики информации и программного обеспечения должны совместно работать над обеспечением этого удобства. С самого начала необходимо учитывать основные функциональные возможности и предназначение продукта для пользователей и реализовывать их в структуре, содержании и формате информации для пользователей и вспомогательного программного обеспечения; это нельзя добавить в конце проекта.

Поэтому разработчикам информации следует знать требования к удобству использования, изложенные в стандарте IEC/IEEE 82079-1. Потребности пользователей, требования к удобству использования и методы подтверждения или проверки соответствия должны быть определены при анализе и планировании информации. Атрибуты, входящие в понятие удобства использования, включают полезность, понятность, эффективность, запоминание, обнаружение и сообщение об ошибках, а также удовлетворенность клиентов.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Стандарты ISO/IEC/IEEE 26513 и IEC/IEEE 82079-1 включают рекомендации по обзору и тестированию удобства использования.

Цели, измеряемые в ходе юзабилити-тестирования, могут быть качественными или количественными. ПРИМЕР 1 представляет процесс определения юзабилити-тестирования на примере видеочата с группой людей в приложении для обмена мгновенными сообщениями.

ПРИМЕР 1

Шаг 1. Определите цели пользователя.

Цели пользователя:

- найти инструкции по видеочату с группой в таких форматах и носителях, как онлайн-справка для настольных компьютеров, мобильная справка, веб-справка, часто задаваемые вопросы, учебные пособия или руководство «Начало работы»;
- создать электронную почту; определить группу и добавить контакты;
- начать видеочат с группой и завершить его.

Шаг 2. Определите показатели удобства использования для этих целей.

Меры следующие:

- эффективность (найдена ли нужная информация?);
- эффективность (Сколько времени занимает поиск информации? Используется ли кратчайший путь поиска или метод навигации? Нужно ли перечитывать текст справки, чтобы его понять или запомнить?);
- удовлетворенность (Каково отношение пользователя к помощи?).

Шаг 3. Определите критерии приемки.

Критерии таковы:

- Если пользователь находит информацию в течение 60 секунд, то структура и навигация приемлемы.
- Если краткое описание задачи пользователем верно, то информация точна и достаточно понятна.
- Если задание выполнено правильно с первой попытки, следуя инструкциям, то помощь была принята, ориентированный на задачу и полный.

Требования доступности расширяют требования к удобству использования, так что информация для пользователей предоставляется на носителях и в форматах, которые позволяют использовать ее людям с нарушениями зрения, слуха или другими физическими ограничениями.

ПРИМЕР 2 Правительство США опубликовало особые требования к доступности программного обеспечения, известные как Раздел 508 Закона о реабилитации.

Процесс разработки информации, подходящей для международной аудитории, обычно называемый интернационализацией, и учитывающий национальные культурные требования, оказывает значительное влияние на дизайн информации для пользователей, включая форматы представления, стиль письма и тестирование удобства использования.

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

и поэтому разработчик информации должен определить, может ли приложение использоваться международная аудитория.

Чтобы программные продукты были доступны в других странах или регионах, использующих тот же язык, что и в исходной стране, информационный архитектор и разработчик должны учитывать культурные вопросы как в программном продукте, так и в информации для пользователей, особенно в примерах.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если дизайн предполагается использовать с системой управления контентом, см. ISO/IEC/IEEE 26531.

6.2 Анализ аудитории и задач

6.2.1 Общие положения

Помимо понимания требований и ограничений, важным этапом перед проектированием информации для пользователей является анализ аудитории и задач. Этот анализ определяет, кто будет использовать информацию и почему им необходимо использовать программное обеспечение.

Информационный архитектор должен выполнять следующие основные виды деятельности, используя анализ аудитории (6.2.2) и задач (6.2.3):

- а) определить, какая информация должна быть предоставлена (содержание), а какая должна быть исключена;
- б) определить методы навигации;
- в) структурировать содержание в необходимые пункты в наборе документов и определить структуру для каждого информационный продукт (6.3.1).

Последующие разделы настоящего документа посвящены структуре и содержанию информации, необходимой для пользователей. Рекомендации по выбору способа представления информации: на экране, на бумаге, в звуковой форме или каким-либо другим способом, см. в разделе 9.3.2.

6.2.2 Анализ аудитории

Разработчик информации должен перечислить предполагаемые типы пользователей программного продукта и классифицировать пользователей по аудиториям. Каждая аудитория состоит из группы пользователей, чьи задачи и особенности использования приложения схожи. Классификация должна учитывать:

- а) сведения о пользователе, его опыте и подготовке;
- б) язык, знакомый пользователям;
- в) способ использования приложения;
- г) этапы обучения пользователей (например, какой опыт работы с этим приложением у них имеется);
- д) частота использования (некоторые пользователи используют приложение или функцию часто, некоторые — нечасто);
- е) рабочая среда пользователей (выполняют ли пользователи большую часть своей работы за столом или в среде (где шумно, жарко, холодно или как-то по-другому неудобно?).

ПРИМЕЧАНИЕ. Анализ задач, выполняемых представителями каждой аудитории, помогает определить их потребности в информации (6.2.3). Однако вышеуказанные факторы также влияют на требуемый уровень детализации, соотношение концептуальной и процедурной информации, а также на наилучший способ представления и организации информации.

Например, ниже приведен возможный список аудиторий для части системы выполнения заказов:

- Оператор колл-центра
- Руководитель колл-центра
- Менеджер веб-сайта

- Персонал по комплектации заказов на складе
- Заведующий складом
- Финансовый менеджер
- Менеджер по работе с клиентами
- Специалист по работе с кредиторской задолженностью
- Специалист по дебиторской задолженности

Информационный архитектор должен использовать как подход «снизу вверх», так и подход «сверху вниз», чтобы убедиться, что все типы пользователей учтены.

- Снизу вверх: Информационный архитектор должен определить, кто использует программный продукт, и все типы пользователей. Для некоторых приложений аудиторию можно определить по должностям, например, «бухгалтер». Для других приложений аудиторию следует определить по выполняемым ролям, например, «аналитик данных».
- Сверху вниз: информационный архитектор должен рассмотреть всю организацию или общую функциональность приложения и разбить ее на части до тех пор, пока не будет достигнут набор аудиторий или ролей. Этот набор аудиторий можно использовать для проверки результатов восходящего анализа.

Роли пользователей могут соответствовать людям, находящимся в отношениях, которые не являются один к одному; один и тот же человек может иметь более одной роли: например, продавец и инвентаризатор.

Аудитории можно сгруппировать в иерархию, чтобы отдельные фрагменты информации для пользователей могли быть ориентированы на несколько аудиторий. Разработчик информации должен использовать иерархию для группировки аудиторий, имеющих одинаковый тип взаимодействия с программным обеспечением. Разработчик информации не должен (обязательно) воспроизводить организационную структуру организации пользователя. На [рисунке 1](#) представлен пример такой иерархии.

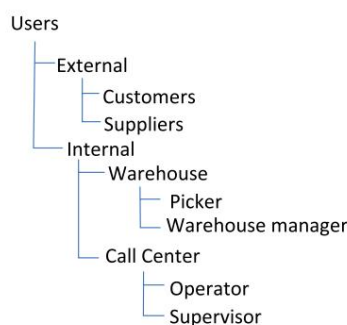


Рисунок 1 — Пример иерархии аудитории

Аудитории, схожие в других отношениях, требуют разной информации о пользователях в зависимости от того, как долго они используют приложение или как часто. Например:

- обучение использованию (объяснение концепций и инструкции по процедурам);
- использование время от времени или нечасто (процедурные инструкции);
- регулярное использование (карточки-справочники);
- выполнение расширенных или сложных задач (справочный материал и дополнительные процедуры).

Например, если разрабатываемый программный продукт представляет собой пакет потребительского ПО, сбор полезной информации о типичных задачах и опыте пользователей может быть затруднительным. В этом случае разработчику следует сосредоточиться на задачах, которые выполняют пользователи, и этапах обучения, которые они проходят.

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Разработчик информации должен собирать информацию о рабочей среде пользователей. Эта информация является одним из факторов при выборе наиболее удобного средства представления информации. Например, если программное обеспечение для использования в складских помещениях или на складах:

- Переносятся ли распечатанные документы на разные рабочие места?
- Есть ли удобные места для хранения документов?
- Есть ли у пользователей оборудование для просмотра информации на экране?
- Есть ли у пользователей оборудование для прослушивания аудиоинформации?

Если предполагается, что информация будет использоваться широким кругом пользователей с разным уровнем опыта и частотой использования, важно тщательно «наслаивать» информацию. Наслаивание помогает обеспечить представление материала таким образом, чтобы все пользователи могли найти нужную информацию с необходимой степенью детализации. Наслаивание обычно подразумевает постепенное увеличение детализации информации с использованием чётких заголовков, позволяющих пользователям выбирать нужную информацию. На экране наслаивание может быть реализовано различными способами, включая использование гипертекстовых ссылок от элементов общего обзора к элементам с подробной информацией.

Для каждой аудитории разработчик информации должен создать персону, которая будет содержать соответствующую информацию. Эта персона полезна как при планировании, так и в качестве руководства для разработчиков информации и команд разработки программного обеспечения. Персону можно записывать либо в абсолютных значениях (например, особые требования к одной аудитории), либо путем сравнения пользовательского опыта с нормой. В [таблице 1](#) представлены типы информации, которые могут быть включены в персону.

Таблица 1 — Пример профиля аудитории

Аудитория: Билетный агент	
Справочная информация	Билетные агенты обладают знаниями о туристической индустрии, потребностях и проблемах клиентов, а также о других компьютерных системах бронирования.
Языки	Билетные кассиры могут владеть английским языком, но не обязательно, чтобы он был их родным языком.
Использование приложения	Кассиры используют приложение во время телефонного разговора с клиентами или в их присутствии и мгновенно бронируют билеты.
Этап обучения	Все агенты по продаже билетов посещают однодневный курс обучения, поэтому среди пользователей нет новичков. В каждом офисе постоянно присутствует как минимум один эксперт-пользователь.
Частота использования	Кассиры по продаже билетов часто используют приложение постоянно в течение восьмичасовой смены (с перерывами).
Рабочая среда	В офисах может быть шумно и многолюдно. Билетные кассиры работают за столами. В течение всей смены у них есть доступ к компьютеру, но они могут пользоваться общими принтерами. В офисах есть принтер для билетов, сканер и подключение к интернету. Кассиры используют гарнитуру для телефонных разговоров. Не во всех офисах есть: — место на полках для размещения небольшой библиотеки книг; — выдвижные ящики в столах; — свободное пространство на стене для размещения настенных диаграмм.

6.2.3 Анализ задачи

При структурировании информационного контента по различным темам или типам информационных продуктов разработчик информации должен учитывать пользовательские задачи, выполняемые различными аудиториями.

Информационный архитектор должен собирать информацию о действиях пользователей, по возможности, задавая им вопросы или наблюдая за ними и записывая их действия. Если это невозможно (например, если программное обеспечение всё ещё находится в стадии разработки), информационный архитектор и разработчик должны рассмотреть задачи или использовать другие источники, например, документы по проектированию вариантов использования.

Например, ниже приведен пример списка задач для приложения для обмена мгновенными сообщениями:

- Отправьте текстовое сообщение.
- Отправьте фото, видео, стикер или голосовое сообщение.
- Начните видеозвонок.
- Проверьте безопасность данных и соответствие требованиям.
- Отвечайте на сообщение с помощью эмодзи.
- Управление контактами.
- Управление группами.
- Включите или выключите уведомления.
- Изменить свой статус.

Разработчик информации должен учитывать следующую информацию по каждой задаче:

- а) почему выполняется задача;
- б) как часто выполняется задача (чтобы помочь определить, помнят ли пользователи, как ее выполнять);
- с) как пользователь, скорее всего, будет действовать, например, выполняя задачи, которые занимают несколько часов, или работая в режиме реального времени, когда транзакции должны быть выполнены в присутствии клиента;
- г) насколько пользователь имеет право решать, как и когда выполнить задачу;
- д) в какой последовательности пользователь выполняет набор задач;
- е) каковы предпосылки для выполнения задачи;
- ж) насколько отказоустойчива задача, то есть насколько важно, чтобы пользователь выполнил задачу правильно;
- з) каковы последствия выполнения или невыполнения задачи.

Разработчик информации должен сгруппировать связанные или похожие задачи или задачи, включающие похожие этапы, в иерархию, как показано на [рисунке 2](#). Проектировщик должен записать подробности каждой задачи в профиль задачи.

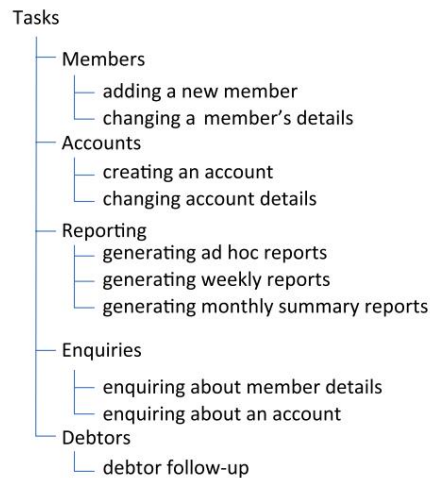


Рисунок 2 — Пример иерархии задач

Разработчик информации должен зафиксировать, какие аудитории выполняют те или иные задачи, и рассмотреть возможность использования матрицы, как показано в [Таблице 2](#).

В [таблице 2](#), например, показано, какие пользователи выполняют задачи, связанные с безопасностью, и каковы этапы их обучения. В результате анализа аудитории и задач информация может быть структурирована в руководство для функционального аналитика, руководство для сотрудника службы безопасности и краткий справочник (раздел справки) для пользователей по смене паролей. Для просмотра журнала безопасности можно разработать общие процедуры, которые будут включены в оба руководства.

Таблица 2 — Матрица сопоставления аудитории

		Аудитория											
Задача		DIC	SUP	MAN	AUD	ACC	FC				ТАК	ФА	СА
Добавление нового пользователя											Н		
Удаление пользователя											Н		
Предоставление пользователю разрешения на доступ к функции												Н	
Отзыв разрешения пользователя на доступ к функции												Н	
Просмотр разрешения пользователя на доступ к функциям												Н	
Изменение пароля		О		О		О		О		О		О	О
Изменение пароля другого пользователя											СВ		
Просмотр журнала безопасности											Н	Н	
Расследование нарушений безопасности											СВ	СВ	
Печать отчетов по безопасности											СВ	СВ	
ЛЕГЕНДА													
Ключ к аудитории		Ключ к этапам обучения											
ДИК	Сотрудник по вводу данных	О	Эпизодическое использование										
КАК ДЕЛА	Руководитель	Н	Нормальное использование										
Менеджер MAN		Э	Использование расширенных функций										
Аудитор AUD													
АКК	Бухгалтер												
ФК	Финансовый контролер												
ТАК	Офицер безопасности												
ФА	Функциональный аналитик												
СА	Системный администратор												

6.3 Развитие

6.3.1 Сбор информации

Информационные дизайнеры и разработчики должны проводить формальные интервью в рамках процесса сбора информации и достижения консенсуса по проектным решениям. Интервью могут проводиться посредством личных встреч, телефонных звонков, опросов, анкетирования, обмена мгновенными сообщениями, электронной почты, аудио- или видеоконференций, интернет-чатов в режиме реального времени и других средств коммуникации, используемых проектной группой.

Разработчикам информации следует сначала ознакомиться с доступными документами по проектированию жизненного цикла программного обеспечения, а затем спланировать и провести официальные интервью с экспертами в предметной области и другими экспертами для решения вопросов.

Интервью, проводимые индивидуально или в группах, следует планировать как можно раньше. Частые, неструктурированные, незапланированные встречи или вопросы могут быть восприняты другими членами команды как помеха. Специалисты по сбору информации должны начать планирование интервью с определения информации, которую необходимо собрать, а также имён или ролей лиц или групп, которые, скорее всего, смогут её предоставить, а затем тщательно разработать вопросы, которые позволят получить необходимые ответы.

Групповые интервью часто дают больше информации и позволяют лучше разрешить разногласия в предположениях и подходах между членами проектной команды, чем серия индивидуальных интервью с одними и теми же людьми. Разработчикам информации следует сбалансировать графики и временные рамки участников, чтобы определить, какой метод интервьюирования лучше всего подходит для конкретного проекта.

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Независимо от того, на каком носителе проводится собеседование, участники должны иметь доступ к документам, прототипам или программному обеспечению для получения информации или иного её получения. Решения и информация, полученные в ходе собеседований и совещаний, должны быть опубликованы в протоколах совещаний для участников и руководителей проектов, чтобы можно было оперативно устранить недопонимание и выявить любые сохраняющиеся информационные пробелы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о проектировании, сборе информации и разработке см. в IEC/IEEE 82079-1:2019, 6.3.2.

6.3.2 Разработка информации для пользователей

Разработчик информации должен следовать рекомендациям, указанным в плане разработки информации, используя указанные инструменты и методы и расставляя приоритеты в отношении информации, указанной в плане разработки информации.

Проектировщик и разработчик информации должны иметь единый метод и подход к внесению изменений в информацию для пользователей, аналогичный процессу разработки новых информационных продуктов.

6.4 Обзор

Оценка информации для пользователей направлена на подтверждение её соответствия целевому назначению. Оценка проводится на всех этапах разработки, производства и обслуживания информации, от первого черновика до доработки, для повторного использования или рассмотрения возможностей улучшения.

Тесты проверяют и подтверждают информацию для пользователей, связанную с программным обеспечением. Команда разработки информации должна оценивать или тестировать информацию на соответствие требованиям на каждом этапе разработки приложения после его выпуска, включая модульное тестирование и тестирование системной интеграции, а также тестирование удобства использования, перед выпуском продукта.

Проектировщик и разработчик информации должны иметь единый метод и подход к внесению изменений в информацию для пользователей, аналогичный процессу разработки новых информационных продуктов.

Ниже приведены типичные проверки для подтверждения того, что контент имеет удовлетворительное качество.

- a) Точность контента проверяется членами команды разработчиков программного обеспечения.
- b) Содержание соответствует руководству по стилю, и в тексте нет грамматических или орфографических ошибок, а также выражений, которые могут быть трудны для перевода.
- c) Контент просматривается структурно, чтобы каждая тема была автономной и отвечала только на один вопрос, структуры тем соответствовали первоначальному замыслу проекта (концепция, задача, ссылка и устранение неполадок), все теги контента были полными и точными, а все ссылки на контент были последовательными и логичными.
- g) Контент проверяется на пригодность к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробный стандарт для процесса тестирования удобства использования и проверки информации для пользователей содержится в ISO/IEC/IEEE 26513.

- e) Отзывы клиентов собираются путем тестирования удобства использования и сбора комментариев через социальные сети и другие соответствующие механизмы.
- f) Информация для пользователей функционально корректна.

6.5 Прототипы и чертежи

Прототипы программного обеспечения могут использоваться при разработке информации для пользователей. Черновики информации для пользователей могут разрабатываться совместно с прототипами программного обеспечения, и зачастую информация может разрабатываться с учетом функциональности прототипов программного обеспечения. В случае встроенной информации прототипы также служат для проверки корректности механических аспектов процесса внедрения, то есть того, что при необходимости в процессе работы программного обеспечения отображается правильная тема. Правильная

Тема – это та, которая относится к функциям, которые использует пользователь, и которая является правильной локализованной версией.

Для каждого прототипа программного обеспечения разработчик информации должен рассмотреть следующие вопросы.

- а) Какова его цель? Какую информацию предполагается собирать на основе тестирования или испытаний прототип?
- б) Какова область применения? Какие части приложения она охватывает и какие типы информации для пользователей включены?
- в) Как проводятся, регистрируются и используются на последующих этапах тесты и испытания?

Чтобы избежать проблем, возникающих на более поздних этапах проекта, разработчик информации должен на раннем этапе разработки проекта:

- пробовать новые методы и инструменты создания и доставки информации;
- изготовить образец текста и иллюстраций методом окончательного изготовления;
- для встроенной информации проверьте контекстную привязку тем к функциям приложения, то есть убедитесь, что технология сопоставления контекста работает правильно и используются правильные идентификаторы контекста.

При планировании печатных документов разработчик должен для каждого документа отдельно решить, следует ли представлять прототипы и черновики с использованием макета страницы, который будет использоваться в готовой работе. Использование макета для готового документа помогает тем, кто комментирует черновики, увидеть, как будет выглядеть готовый документ, но может привести к тому, что рецензенты будут концентрироваться на особенностях макета страницы, а не на техническом содержании.

Информация для пользователей не должна разрабатываться до тех пор, пока не будет разработан план развития информации. авторизован.

Кроме того, соответствующая часть программного обеспечения должна существовать, или (особенно в гибкой среде) должен быть согласованный набор требований и номенклатуры для программного обеспечения. Если необходимая информация недоступна к дате, указанной в графике, разработчик информации должен рекомендовать менеджеру проекта пересмотреть график проекта.

Прежде чем разработчик информации составит черновик инструкций к задачам, команда проекта должна согласовать названия функций приложения, используемых в задачах, таких как названия пунктов меню, значков и навигационных элементов. Разработчик информации должен подготовить глоссарий проекта и последовательно его применять. Ясность и простота стиля особенно важны в переводных документах. Разработчик информации должен избегать сленга, жаргона и юмора, а также осторожно использовать сравнения и аналогии.

Разработчик информации должен убедиться, что информация содержит всё необходимое пользователям и ничего лишнего, а также использовать программное обеспечение для проверки задач, для которых разрабатывается информация. Черновики должны быть технически точными, основываясь на следующих источниках технической информации:

- информация о конструкции системы;
- информация экспертов в данной области или разработчиков программного обеспечения;
- личный опыт использования системы или ее прототипа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Член группы разработки информации может быть первым, кто подробно изучит работающее программное обеспечение с точки зрения пользователя. Использование программного обеспечения разработчиком информации может обеспечить тщательное тестирование системы и дать ценную обратную связь группе разработки, например, выявляя несоответствия.

6.6 Управление контентом во время разработки

Утвержденные версии информации для пользователей должны храниться в безопасности отдельно от копий, переданных на доработку. Каждый проект, переданный на проверку, должен иметь уникальный идентификатор. Резервные копии

информации для пользователей должна храниться безопасно и отдельно от систем, используемых для разработки информации.

6.7. Вопросы перевода при проектировании и разработке

Если требуется перевод, разработчикам не следует встраивать текст в виде растрового изображения в графику или видео. Вместо этого следует использовать графический формат, позволяющий хранить текст отдельно от изображения, например, формат масштабируемой векторной графики (SVG) или некоторые фирменные графические форматы.

Если текст растеризован, исходные файлы приложения для иллюстраций следует сохранить, чтобы можно было редактировать или переводить текст и воссоздавать новые растеризованные иллюстрации.

Для предоставления пользователям информации, которая будет переведена, команда проекта должна согласовать, какие термины в глоссарии проекта останутся на исходном языке, а для терминов, переведенных на целевой язык, должна использоваться единая терминология.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Приложение В содержит руководство по стилю перевода.

Разные языки требуют разного объема физического пространства для выражения одной и той же информации. Разработчикам пользовательской информации следует учитывать это, например, при проектировании графики, поскольку, например, для сноски на японском языке может потребоваться больше места при переводе на английский, а на финском — ещё больше.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Возможно, в языке перевода отсутствует термин, соответствующий термину в исходном языке. В таких случаях текст перевода часто оказывается во много раз длиннее исходного текста.

Переводы должны выполняться носителями целевого языка, а не носителями исходного языка, а локализованные версии могут потребоваться для вариантов целевого языка: например, европейский испанский против мексиканского испанского или британский английский против американского английского.

На первом этапе перевода необходимо перевести глоссарий проекта (список терминов и их определения). Информация для пользователей будет переведена только после утверждения переведённого списка терминов.

Если в процессе перевода будут обнаружены неточности или двусмысленности в исходном тексте, разработчики информации должны внести исправления в исходный текст как можно скорее.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Услуги перевода и локализации обсуждаются в стандарте ISO 17100.

6.8. Окончательная сборка и проверка

После утверждения окончательного варианта проекта издательско-производственный персонал, редакция или лицо, отличное от того, кто написал информацию для пользователей, должны:

- а) вычитывать текст; хотя автоматические программы проверки орфографии и грамматики и другие инструменты для редактирования может быть полезно, проведите визуальные проверки;
- б) провести окончательную проверку перекрестных ссылок и гиперссылок;
- в) если частью информации для пользователей являются непечатные носители, проверить их наличие и функционирование;
- г) проверьте, что иллюстрации размещены правильно (9.14) и достаточно понятны для выбранного метода презентации;
- е) если информация для пользователей должна быть распечатана, проверьте окончательную нумерацию страниц, чтобы убедиться, что списки или короткие разделы не разбиты по разрывам страниц и что заголовки не отделены от последующего текста разрывами страниц;
- ф) в случае информации, встроенной в программное обеспечение, проверить, что информация отображается пользователю правильно, как требуется и запрашивается;
- ж) проверьте наличие всех страниц или тем;

з) проверьте правильность нумерации всех заголовков, таблиц и рисунков.

6.9 Упаковка

Разработчику следует как минимум учесть следующее:

- а) будут ли программный продукт и информация для пользователей упакованы вместе;
- б) имеется ли фирменный стиль упаковки;
- в) какие методы используются для доставки продукта и информации пользователям.

6.10 Выпуск

Действия, необходимые для предоставления информации пользователям, зависят от степени ее интеграции с программным обеспечением, которая, в свою очередь, зависит от носителя, на котором предоставляется информация.

Большая часть информации для пользователей попадает в одну из следующих широких категорий:

- экранные материалы, которые являются отдельными от продукта, например веб-сайт;
- экранный материал, загруженный с веб-сайта;
- в распечатанном или готовом к печати виде, в том числе в формате PDF;
- встроены в изделие;
- видео;
- звук.

6.11 Обновление и обслуживание

Правильно спроектированная и разработанная информация для пользователей легче обновляется и поддерживается. Информационный архитектор должен учитывать вероятность изменений, которые могут возникнуть в результате:

- создание новой, адаптированной, повторно размещенной или обновленной версии программного продукта;
- обнаружение ошибок в существующем программном продукте или информации для пользователей;
- разработка новых программных продуктов, для которых информация для пользователей может повторно использовать существующие содержание.

6.12 Контроль версий и контроль изменений

Для управления информацией, доступной пользователям, должен использоваться процесс управления конфигурацией (CM). Разработчик информации, доступной пользователям, должен учитывать политики CM, которые могут влиять на информационную архитектуру и её удобство обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Дополнительную информацию о CM можно найти в стандарте ISO/IEC/IEEE 26531.

Процедуры управления изменениями в проекте должны учитывать требования к разработке информации. Разработчики информации должны быть членами органов, ответственных за утверждение изменений. Информация для пользователей может существенно пострадать от изменений в архитектуре программного обеспечения, планах обучения или поддержки. Поэтому последствия таких изменений следует оценить до утверждения. При внесении изменений в программный продукт разработчики информации должны быть оперативно уведомлены об этом, чтобы они работали только с актуальной информацией.

Небольшие изменения в системе могут привести к значительным изменениям информации для пользователей, в то время как значительные изменения в системе не всегда требуют значительных изменений информации для пользователей. Например, изменение системного меню может быть незначительным изменением в самом программном обеспечении, но может иметь серьезные последствия для всей структуры руководства пользователя. В отличие от этого, полный пересмотр методов, используемых в программном обеспечении для

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Некоторые сложные операции могут представлять собой серьезную задачу при разработке программного обеспечения, но при этом совершенно не влиять на восприятие программного обеспечения пользователем и, следовательно, не требовать внесения каких-либо изменений в информацию для пользователей.

Информацию для пользователей может поддерживать та же система управления контентом, которая используется для разработки программного обеспечения. Обычно она обладает рядом функций, соответствующих пользовательской информации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Стандарт IEEE 828 содержит руководство по процессам управления конфигурацией.

7 Качество информации

7.1 Общие положения

В соответствии с требованиями стандарта IEC/IEEE 82079-1:2019, 5.3.1 информация для пользователей должна быть правильной, последовательной, понятной, краткой, минимальной, но полной и доступной.

7.2 Корректность

Корректность — это степень отсутствия ошибок в спецификации, конструкции и реализации системы или компонента.

Информация для пользователей должна правильно отражать действия и ожидаемые результаты соответствующей версии программного продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Правильность информации можно проверить, следуя требованиям ISO/IEC/IEEE 26513.

7.3 Последовательность

Структура и расположение информации для пользователей должны быть единообразными. Аналогичная информация, такая как концепции, задачи и ссылки, должна быть оформлена одинаково во всей информации для пользователей.

пользователи.

Единообразие макета распространяется на такие элементы, как экраны, страницы, текст, заголовки, пустые пространства, вертикальные интервалы, графика, значки, цвета, шрифты, сигнальные слова, освещение в видео, фон, стиль субтитров и звуковые сигналы. Разработчик информации должен предоставить разработчикам программного обеспечения рекомендации по применению единообразной и корректной терминологии в пользовательском интерфейсе и сообщениях, чтобы информация для пользователей соответствовала интерфейсу.

Информация для пользователей должна использовать единообразную терминологию во всем наборе информации, а также для элементов пользовательского интерфейса, элементов данных, имен полей, задач, страниц, тем, процедур и процессов.

7.4 Понятность

При наличии большого количества пользователей с различным опытом, навыками и знаниями информация для пользователей должна быть понятной (достаточной для использования) даже наименее опытному из предполагаемых пользователей.

Для облегчения понимания следует использовать терминологию, общепринятую в среде пользователя или области применения. Следует избегать терминологии, общепринятой в среде разработчиков программного обеспечения, но не в среде пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Понятность информации может быть подтверждена путем тестирования удобства использования, как подробно описано в стандарте ISO/IEC/IEEE 26513.

7.5 Краткость

Информация для пользователей должна быть краткой с точки зрения формата и носителя. Хотя образовательные материалы могут повторяться для лучшего запоминания, следует избегать ненужного дублирования информации.
подробности.

7.6 Минимализм

Минимализм — это ориентированный на действия и задачи подход к обучению и предоставлению информации пользователям, который подчеркивает важность реалистичных действий и опыта для эффективного обучения и поиска информации.

Минимализм должен применяться ко всей информации, предназначенной для пользователей. Минимализм — это подход к дизайну, ориентированный на пользователя. Основная цель минималистской информации и обучения — облегчить выполнение задач (например, использование программного обеспечения). Минимализм ориентирован на пользователя, поскольку при разработке инструкций учитывает такие характеристики аудитории, как предшествующие знания и контекст использования.

При минималистском подходе цель состоит в том, чтобы предоставить пользователям только ту информацию, которая необходима им для выполнения задачи (или для достижения ими своих целей).

Минимализм в информации часто противопоставляется подходам, направленным на полное освещение всех возможных функций продукта. Такая избыточная документация, как правило, бесполезна и неэффективна. Избыток информации о продукте может помешать пользователям понять, как его использовать, и затруднить быстрый доступ к необходимой информации для выполнения задач.

7.7 Доступность

Информация для пользователей должна быть доступна и пригодна для использования предполагаемыми группами пользователей в их среде. Она должна быть технически доступной, разборчивой и легкодоступной для целевой аудитории в контексте использования и в течение всего заявленного срока службы поддерживаемого программного обеспечения.

В сотрудничестве с менеджером проекта по разработке информации, информационным архитектором или руководителем группы, разработчик информации должен помочь определить требования к доступности для проекта по разработке информации. Требования к доступности могут быть разработаны с привлечением экспертов по пользовательскому опыту организации.

Информация, распространяемая через веб-сайт или мобильное приложение, должна соответствовать правилам доступности, приведенным в таких источниках, как:

- МЭК 40500;
- ИСО 9241-20;
- ИСО 9241-171;
- Закон США о реабилитации, раздел 508.

ПРИМЕЧАНИЕ. Типичные требования к доступности информации см. в стандарте ISO/IEC/IEEE 26513:2017, п. 7.4.

8 Структура информации для пользователей

8.1 Общая структура

В соответствии с требованиями стандарта IEC/IEEE 82079-1:2019, п. 8.1, информация для пользователей должна быть структурирована таким образом, чтобы её было легко найти, использовать и понимать. Структура должна обеспечивать лёгкость доступа к нужному пользователю контенту и последовательность представления. Информация для пользователей должна быть структурирована единообразно в зависимости от типа информации.

8.2 Модульность

Модульная информация (представленная в виде самостоятельных тем) проще в управлении, поиске, понимании и применении. Модульность достигается применением следующих принципов:

- а) Контент разрабатывается как логичные, стандартизированные и автономные темы.
- б) Темы не зависят от предыдущих модулей и являются самостоятельными.

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

- в) Модули стандартизированы как по типу контента, так и по пользователям.
- г) Разработка самостоятельных тем вынуждает разработчика информации быть кратким и целенаправленным.
- е) Темы обозначены понятными и содержательными заголовками.
- ф) Темы должны быть полными, то есть они должны полностью охватывать то, что обещают охватить их заголовки.
- г) Смежные темы связаны между собой.

8.3 Структурирование по функциям

Информация для пользователей должна быть структурирована в соответствии с функциями, которые выполняют пользователи, включая понимание концепций, выполнение задач, доступ к справочным данным и устранение неполадок.

Типы информации включают в себя следующее.

- а) Концептуальная информация, предоставляющая пользователям справочную информацию о продукте, интерфейсе или задаче перед использованием функции для выполнения задачи. Концептуальная информация может объяснять продукт, его назначение и функции, а также его связь с другими продуктами и может помочь пользователям сориентировать свои знания о программном продукте в задачах, которые они хотят выполнить.
Концептуальная информация обычно отвечает на вопрос: «Что такое...?»
- б) Инструктивная информация, предоставляющая пользователям сведения для выполнения задачи.
Обучающая информация обычно отвечает на вопрос: «Как мне...?»
- с) Справочная информация, содержащая фактическую информацию о программном обеспечении для поддержки выполнения задач.
Справочная информация о программном обеспечении может также включать коды ошибок, сочетания клавиш, элементы языка, команды, функции и информацию об API.
- г) Информация об устранении неполадок, которая предоставляет методы изоляции проблем программного обеспечения или системы и их решение.
- д) Глоссарий терминов.

Информация для пользователей должна быть представлена в виде серии тем, каждая из которых относится к определённому типу информации, чтобы обеспечить последовательное развитие каждой темы. Каждая тема должна быть понятна сама по себе, вне контекста.

Темы должны быть организованы в последовательности, иерархии или группы, позволяющие пользователям быстро и легко находить нужную информацию. Темы должны включать метаданные, определяющие целевую аудиторию, продукт, тип информации и другие данные, позволяющие пользователям находить необходимую информацию для понимания и успешного выполнения задачи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация о разработке схемы метаданных доступна в стандарте ISO/IEC/IEEE 26531.

Подробная информация для пользователей должна быть представлена в разделах, соответствующих функциям, которые пользователи, скорее всего, будут выполнять. Например, информация для пользователей может быть организована по задачам, выполняемым при запуске программного приложения, выполнении простых и сложных задач и устранении неполадок. Такая информация может быть разделена на более крупные логические блоки, называемые главами в печатных документах или PDF-файлах, а также экранами или темами в онлайн-материалах.

Как указано в IEC/IEEE 82079-1:2019, 9.3, рекламный или промо-контент должен храниться отдельно от информации для пользователей, и просмотр такого контента не должен требоваться до просмотра информации для пользователей.

8.4 Информационная модель

Информационная модель представляет концепции, взаимосвязи и правила, связанные с информацией, и помогает её структурировать. Информационная модель должна применяться к отдельным темам, набору информации для одной системы и к одному информационному продукту.

Информационные модели могут быть разработаны организацией, занимающейся разработкой информации, или заимствованы из открытой или стандартной отраслевой информационной модели.

Информационная модель должна отражать потребности предполагаемых пользователей, определяя информационные потребности различных категорий пользователей, включая как новых, так и опытных. Пользователи, занимающие различные должности в организации, включая менеджеров, разработчиков и операторов, должны получать информацию, соответствующую их информационным потребностям.

На рисунках 3 и 4 показано, как информационные потребности пользователей могут быть удовлетворены с помощью структуры набор информации.

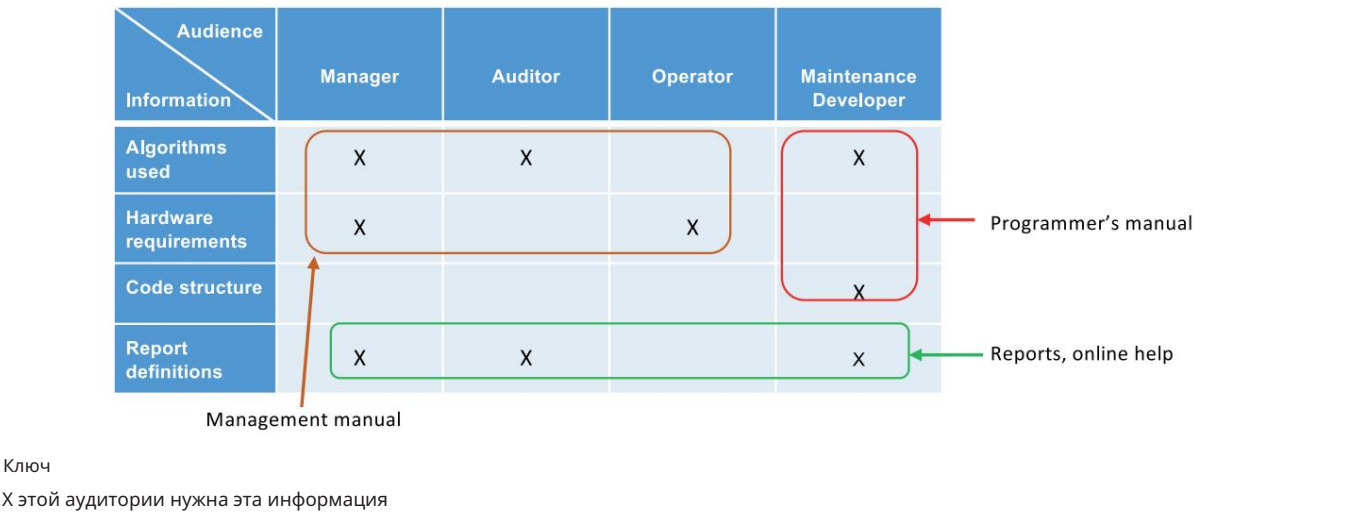


Рисунок 3 — Использование информационных потребностей пользователей для определения информационного содержания

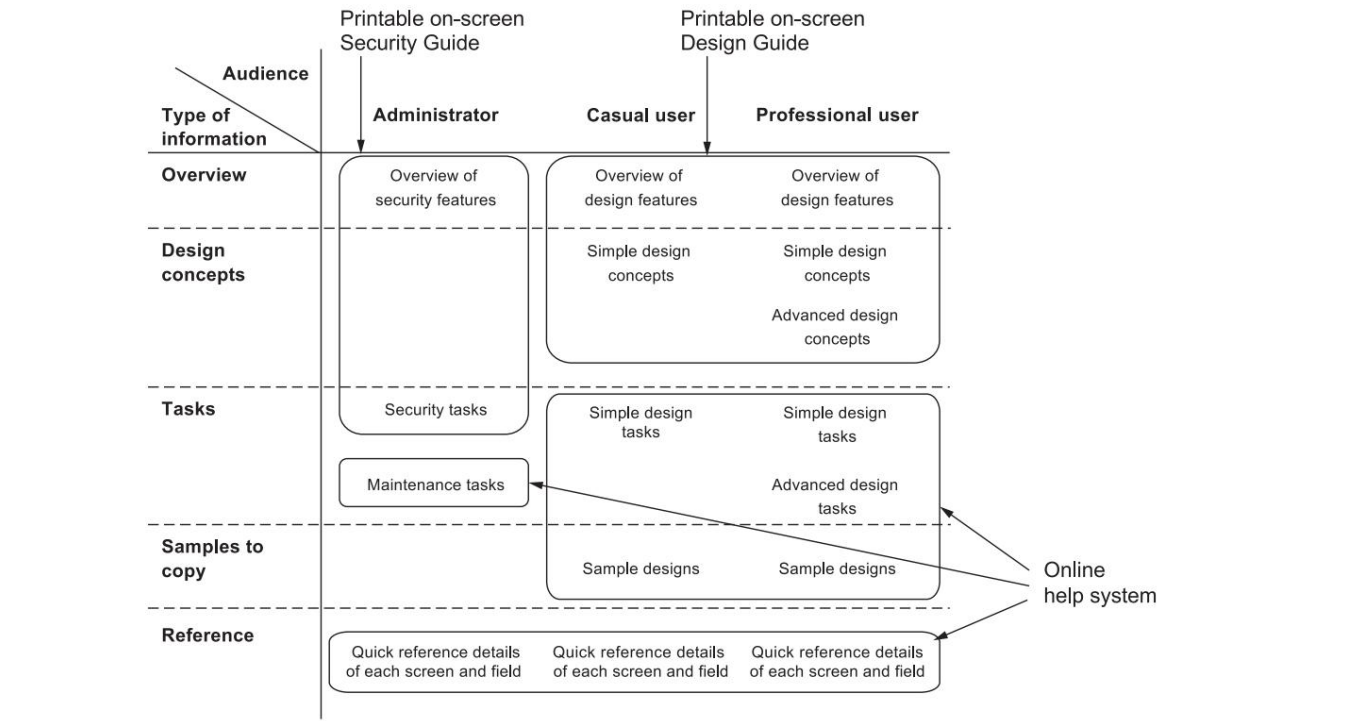


Рисунок 4 — Использование информационных потребностей пользователей для определения методов доставки информации

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Организации должны требовать, чтобы вся разрабатываемая информация соответствовала определенным структурам в информационной модели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительная информация об определении информационной модели доступна в стандарте ISO/IEC/IEEE 26531.

8.5 Структура концептуальной информации

Концептуальная информация предоставляет пользователям информацию, необходимую для достижения целей и успешного выполнения задач. Каждая концептуальная тема должна включать следующие структурные элементы:

- а) название концепции;
- б) концептуальная часть, состоящая из разделов, определений, параграфов, иллюстраций и примеров;
- в) перекрестные ссылки на задачи или другую соответствующую информацию.

Название концепции должно состоять из именного словосочетания, определяющего её суть. Например, концепция, ориентированная на пользователей программного обеспечения для конференц-связи, может быть названа «О конференц-связи».

Разработчики информации должны разработать соглашение об именовании всех концепций, чтобы они были единообразно названы в информации для пользователей.

Текст концепции может начинаться с краткого описания концепции, за которым следует ряд разделов, определений, абзацев, иллюстраций и примеров, поясняющих концепцию пользователю. Подразделы, примеры и определения могут быть представлены подзаголовками в тексте концепции.

Перекрестные ссылки, представленные в теме концепции, должны указывать пользователям на связанные концепции, задачи или справочную информацию.

Концепции должны быть ограничены информацией, необходимой пользователям для успешного выполнения задач.

Разработчикам информации следует избегать добавления концептуальной информации, которая может быть интересной, но не обязательной для выполнения задачи.

8.6 Структура обучающей информации

Обучающая информация предоставляет пользователям сведения, необходимые для успешного выполнения задач.

Должны применяться требования стандарта IEC/IEEE 82079-1:2019, п. 8.3.4. Каждая задача должна включать следующие структурные элементы:

- а) название задачи;
- б) предварительную информацию, состоящую из цели процедуры, объяснений концепций или перекрестных ссылок на объяснения, определения предварительных действий, списка необходимых ресурсов, а также соответствующих предупреждений и предостережений, применимых ко всей процедуре;
- в) инструкции, а также, возможно, подшаги, примеры и действия по устранению неполадок;
- д) информация о завершении, включая ссылки на связанные темы и способы определения того, была ли процедура завершена успешно или нет, а также возможная информация по устранению неполадок.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Предварительную информацию, инструкции и информацию о завершении можно отнести к телу задачи.

Название задачи должно состоять из глагольной фразы, определяющей её суть. Например, задача, связанная с поддержкой пользователей программного обеспечения для конференц-связи, может быть названа «Перевод вызова». Разработчики информации должны разработать систему наименований для всех задач, чтобы они были единообразны в информации для пользователей.

Текст задачи должен начинаться с краткого описания или обзора задачи, если это краткое описание обеспечивает полезный контекст задачи для пользователей.

Каждый этап задачи должен быть пронумерован. Этапы задачи должны быть представлены в порядке их выполнения. Каждый этап задачи должен включать побудительную фразу, если она существует и приемлема в культурном отношении.

ПРИМЕР Задача конференц-связи начинается с шага: «Набрать номер конференц-связи».

Этапы выполнения задачи могут сопровождаться дополнительной информацией, помогающей пользователям правильно выполнить шаг. Дополнительная информация включает предупреждения и примеры.

Шаги могут включать информацию по устранению неполадок в тех случаях, когда пользователь с большей вероятностью допустит ошибку. Немедленная информация по устранению неполадок помогает пользователю успешно выполнить задачу, не прибегая к отдельным материалам по устранению неполадок.

Каждый шаг задачи должен состоять только из одного действия. Следующее действие должно быть записано как новый шаг, а не объединено с существующим.

Каждый этап задачи может включать ряд подэтапов, структурированных таким же образом, как и основные этапы задачи.

Если у пользователя есть несколько вариантов завершения шага, выбор может быть представлен в виде таблицы или блок-схемы с заголовками «если/то» или другими точками выбора.

Каждая задача должна завершаться информацией о завершении, которая представляет собой результат задачи, объясняющий, что должно было произойти при её правильном выполнении. Каждая задача может включать примеры выполненной задачи, например, пример кода или изображение экрана ввода данных. Каждая задача может содержать требование к выполнению, предупреждающее пользователя о действиях, которые необходимо выполнить после её завершения.

Задачи с длинной серией шагов следует структурировать в серию более мелких задач с общим описанием процесса, чтобы показать, как более мелкие задачи связаны друг с другом.

Ориентированная на выполнение задач информация может включать в себя учебные пособия, помогающие новым пользователям понять порядок выполнения задач. Примеры в учебных пособиях следует протестировать, чтобы убедиться в том, что их можно легко и правильно выполнить.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Структурированная разработка определяется спецификацией архитектуры типизации информации OASIS Darwin. Структура тем определена в разделе 2.7 данной спецификации.

8.7 Структура справочной информации

Справочная информация поддерживает выполнение задач, предоставляя сведения, необходимые пользователю для успешного выполнения задач. Справочная информация по программному обеспечению включает в себя списки команд, спецификации, коды ошибок, параметры, глоссарии (8.11) и многое другое. Каждый справочный элемент должен включать следующие структурные элементы:

- а) справочное название;
- б) справочный аппарат, состоящий из списков, таблиц и других информационных ресурсов;
- в) перекрестные ссылки на концепции, задачи, устранение неполадок или другую соответствующую информацию.

Заголовок ссылки должен обеспечивать удобство доступа и четко передавать суть информации.

Например, заголовок ссылки для приложения для конференц-связи может содержать список вариантов уведомления участников о дате и времени звонка. Разработчики информации должны разработать соглашение об именовании всех тем ссылки, чтобы они были единообразны в информации для пользователей.

Для тем контекстной справки или тем всплывающей справки заголовки или подсказки можно опустить.

Ссылки должны быть структурированы таким образом, чтобы схожая информация представлялась с использованием одинаковой структуры. Например, если ссылка представляет собой словарь команд, каждая запись в словаре должна иметь одинаковую структуру. Если ссылка информирует пользователей о терминах, значениях или описаниях, каждая такая ссылка должна иметь одинаковую структуру. Если для перечисления и идентификации элементов используются таблицы, таблицы, содержащие информацию для пользователей, должны быть структурированы аналогичным образом, включая заголовки столбцов и значения, представленные в каждом столбце.

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Ссылки должны быть организованы для удобства и скорости доступа. Список команд или сообщений об ошибках должен быть упорядочен в лексическом порядке, в алфавитном порядке или по номеру сообщения.

8.8 Структура команд

Разработчик информации должен объяснить форматы и процедуры для вводимых пользователем команд, включая синтаксис, обязательные параметры, необязательные параметры, параметры по умолчанию и порядок команд.

Может быть предоставлена информация по разработке и обслуживанию макросов и скриптов.

Примеры должны иллюстрировать использование команд. Чтобы найти решение проблемы, пользователи обычно ищут конкретные примеры, аналогичные их собственной проблемной ситуации.

Информация для пользователей должна содержать объяснение того, как прервать и отменить операцию во время выполнения команды, а также как перезапустить её, если это возможно. Информация для пользователей должна содержать описание того, как определить, что команда успешно выполнена или аварийно завершена.

8.9 Структура информации по устранению неполадок

Информация об устранении неполадок предоставляет пользователям методы выявления и решения проблем. Каждая тема, посвященная устранению неполадок, должна включать следующие структурные элементы:

а) заголовок для устранения неполадок;

б) орган по устранению неполадок, состоящий из этапов диагностики и решения проблемы;

в) перекрестные ссылки на концепции, задачи, другие способы устранения неполадок или другую соответствующую информацию.

Древовидная диаграмма или блок-схема часто полезна для диагностики ошибок и их причин с рекомендациями по устранению неполадок. Заголовок, содержащий информацию об устранении неполадок, должен чётко определять проблему, используя слова, которые пользователь, скорее всего, использует для её описания.

8.10 Структура сообщений об ошибках

Программные системы должны выдавать пользователям сообщения, подтверждающие нормальную работу, особенно если обработка транзакций не даёт немедленных результатов, а также уведомлять пользователей об ошибках. Справочная информация должна включать в себя каждое сообщение об ошибке с указанием проблемы, вероятной причины и корректирующих действий, которые следует предпринять пользователю.

Разработчики информации должны как можно раньше предоставить разработчикам программного обеспечения рекомендации относительно формулировок сообщений об ошибках, чтобы они были понятными, краткими, точными и полезными.

Разработчику информации следует избегать следующего при построении сообщений:

а) технический жаргон и системно-ориентированная информация (за исключением сообщений для технического персонала);

б) сокращенные формы слов или терминов и сокращения, которые могут замедлить понимание, особенно в технических сообщениях, и затруднять успешный перевод;

в) фразы, обвиняющие пользователя или подразумевающие его ошибку.

8.11 Глоссарий терминов

Информация для пользователей должна включать глоссарий, если термины или их конкретное применение в пользовательском интерфейсе или информации, вероятно, будут незнакомы начинающим пользователям. Глоссарий должен включать лексически упорядоченный или алфавитный список терминов и определений. Глоссарий также может включать такие информационные элементы, как названия полей, их определения и способы использования в интерфейсе. Глоссарий должен определять терминологию с точки зрения пользователя, а не разработчика программного обеспечения. Терминология и порядок терминов в глоссарии могут быть изменены при переводе.

8.12 Структура печатной информации для пользователей

Информация для пользователей может быть разработана в виде печатных публикаций, представлена на веб-сайтах по отдельным темам, представлена в виде полноценных публикаций, имитирующих печатные издания, или представлена в виде их комбинации. Согласно требованиям стандарта ИСО/МЭК/IEEE 82079-1:2019, п. 8.4.2, печатные публикации должны быть структурированы для удобства доступа и включать следующие разделы:

- а) титульный лист (обязательно);
- б) информация об авторских правах, включая версию документа и дату публикации, а также программный продукт и версия (обязательно);
- в) оглавление (обязательно для информации, объем которой превышает 12 страниц);
- г) введение (необязательно);
- е) темы, включая концепции, задачи, ссылки и устранение неполадок (обязательно);
- е) индекс (требуется для объемной и сложной информации для пользователей).

Информация для пользователей, объемом более двух печатных страниц, должна быть пронумерована. Оглавления должны иметь ту же нумерацию, что и страницы в тексте, и достаточное количество уровней заголовков для эффективного поиска информации. Количество уровней заголовков не должно превышать четырех. Введения должны содержать информацию, необходимую пользователям для понимания цели и области применения документа. Вступительные части не должны содержать рекламную информацию.

Указатель должен содержать термины, которые, скорее всего, помогут пользователям быстро найти информацию. Указатель не должен состоять исключительно из названий тем, даже если они были пересмотрены и выглядят как корректные записи указателя.

8.13 Структура онлайн-информации для пользователей

Онлайн-информация для пользователей может быть представлена в формате PDF. Однако существуют и другие способы доставки (например, видео и аудио), которые могут сделать информацию более доступной. Если информация предоставляется пользователям в формате PDF, оглавление и индекс должны позволять пользователям интерактивно и напрямую переходить к нужной информации.

Информация для пользователей также должна предоставляться в виде отдельных тем, основанных на запросах пользователей. Отдельные темы должны включать ссылки на связанный контент, а также на контент, расположенный до и после выбранной темы. Также должно быть представлено оглавление. См. ИСО/МЭК/IEEE 82079-1:2019, п. 8.4.3.4.

В соответствии с требованиями стандарта ИСО/МЭК/IEEE 82079-1 для пользователей должен быть предусмотрен механизм электронного поиска информации, предоставляемой в электронном виде (9.10.7).

8.14 Пользовательский контент

8.14.1 Общие положения

Пользовательский контент становится всё более важным для организаций, стремящихся использовать знания пользователей об их продуктах, особенно знания, накопленные в ходе их реального внедрения. Пользовательский контент может быть полезен как всей клиентской базе, так и внутренним разработчикам продуктов и информации. В результате, информация на экране может включать в себя функции, позволяющие пользователям добавлять собственный контент или настраивать существующий.

Предоставляемые возможности могут включать добавление логотипов компании, списков разрешенных значений, простых аннотаций к существующим темам или ссылок на собственные экранные информационные системы пользователя, документы или видео (9.13).

Контент, предоставленный пользователем или настроенный пользователем, может быть:

- глобальные, которые видны всем пользователям;
- группа, которую могут видеть определенные группы пользователей;

ISO/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

— локальный, который может видеть только пользователь, предоставивший его.

Однако поддержка пользовательского контента может быть трудной и сложной задачей по следующим причинам:

- а) многие пользователи не хотят тратить время и энергию на предоставление контента организациям у кого они покупают продукцию;
- б) пользователи уже размещают контент в местах, которые нелегко отслеживаются внутренними службами разработчики информации;
- в) пользовательский контент не предоставляет наилучших методов решения проблемы или использования продукта или не может содержать ошибки;
- г) разработчикам информации не хватает запланированного времени для отслеживания вклада пользователей;
- е) разработчики информации не знают, какие методы или пути лучше всего подходят для поощрения высококачественных контент от клиентов.
- ф) пользовательский контент может оказаться неверным при обновлении программного обеспечения.

Приобретателю следует учитывать, что произойдет с измененной пользователем информацией при обновлении приложения или стандартной пользовательской информации, поскольку неизвестно, сохранится ли эта персонализированная информация в новой версии программного продукта. Поставщик может предоставить автоматический метод включения этой информации в новую версию предоставляемой пользователям экранной информации.

8.14.2 Цели и практики

Организации и разработчики информации должны установить четкие цели для реализации стратегии в отношении пользовательского контента.

Возможные цели включают следующее:

- повышать лояльность и удовлетворенность пользователей, вовлекая их в процесс приоритизации технической информации;
- сократить расходы на поддержку пользователей и повысить скорость и точность информации;
- пользователи устанавливают требования и приоритеты для новых продуктов, функций и создаваемых компаниями содержание;
- улучшить контент, включив комментарии и предложения пользователей, которые можно извлечь и приоритизировать с помощью ИИ или машинного обучения;
- дополнять контент, созданный компанией, для легко настраиваемых продуктов с широким спектром примеры, сценарии и передовой опыт, созданные клиентами;
- включить пользовательский контент для поддержки специализированного контента, такого как API, команды и системные интеграции, имеющие подробные и конкретные информационные задачи;
- обеспечить более интерактивное и своевременное устранение неполадок для пользователей;
- отвечать на вопросы пользователей об использовании продукта быстрее и точнее для новых продуктов и те, у которых есть определенная рыночная ниша.

Если реализуется программа по продвижению пользовательского контента, организациям следует принять ряд мер:

- а) выделенные ресурсы МСП для предоставления начального контента и оказания поддержки в ответах на сложные вопросы;
- б) поощрения за вклад клиентов;
- в) тщательно определенная модель для предоставленного контента;

г) ресурсы по разработке информации для мониторинга, редактирования и включения контента в корпоративную среду сгенерированный контент;

д) простые в использовании инструменты для создания авторских работ;

е) легкодоступные сайты для размещения информации;

г) инструменты для предоставления аналитики по использованию, поиску и вкладу;

h) набор определенных шагов для сохранения прав интеллектуальной собственности и разъяснения того, какая ответственность Поставщик и заказчик имеют возможность предоставить пользователям персонализированную информацию.

Чтобы поддержать инициативу по созданию пользовательского контента, организациям следует знать о распространенных подводных камнях и потенциальных ошибках.

— Затраты времени и ресурсов: сбор, мониторинг, отслеживание и редактирование пользовательского контента могут быть чрезвычайно трудоёмкими, особенно если выполнять их вручную. Без адекватных инструментов для управления рабочим процессом и интеграции команды по разработке информации могут испытывать трудности с выполнением рабочей нагрузки.

— Отсутствие фокуса и последовательности: создание пользовательского контента требует самоотдачи и регулярного участия всех участников. Без выделенных ресурсов и постоянного участия компании-спонсора сообщество может прийти в упадок.

— Переманивание сотрудников: некоторые клиенты хотят защитить личности своих сотрудников-экспертов, которые участвуют в публичном или полупубличном форуме.

— Компании, которые отговаривают своих сотрудников от участия в создании контента. Изучите политику клиентов в отношении вклада сотрудников с помощью опросов и интервью. Предоставьте компаниям-клиентам стимулы для поощрения участия.

Если информация для пользователей предоставляется в изменяемой форме, поставщик должен управлять изменениями таким образом, чтобы:

— пользователь не может удалить информацию, которая важна для других, например, критические предупреждения;

— ошибки можно исправить;

— исходная информация может быть восстановлена в том виде, в котором она предоставлена.

Формат вики, как правило, подходит для пользовательского контента, поскольку он позволяет пользователям комментировать и обсуждать информацию производителя.

Для программного обеспечения с открытым исходным кодом должны быть расширены возможности для предоставления пользователям информации, создаваемой самими пользователями, такие как вики-ресурсы и ссылки на пользовательские форумы или сайты поддержки и обслуживания. Сообществу разработчиков ПО с открытым исходным кодом можно предоставить руководство по написанию полезной информации для пользователей в целях стандартизации и контроля качества.

8.15 Интерфейсы прикладного программирования (API)

8.15.1 Общие положения

API — это интерфейс к внешней системе или службе, часто работающий на удалённом компьютере и написанный отдельным разработчиком или разработчиками. Внешняя система предоставляет библиотеку функций, которые могут использовать протоколы (например, HTTP) и объекты различных форматов (например, JSON) и имеют определённые параметры.

Разработчики программного обеспечения могут использовать эти функции и знания протоколов, параметров и объектов для создания программного обеспечения, взаимодействующего с внешней системой или службой.

API могут быть интегрированы в комплект разработки программного обеспечения (SDK).

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Внешняя система обычно реализует библиотеку методов и классов, представленную пользователю как библиотека конечных точек, где конечная точка – это точка в конце канала связи, в которой API подключается к внешнему программному ресурсу.

ПРИМЕЧАНИЕ Термин «API» иногда используется в разговорной речи для обозначения конечных точек, но в данном документе «API» — это интерфейс к конечным точкам.

Конечные точки могут быть вызваны аналогично вызову подпрограмм со списками параметров в традиционных языках программирования. В результате нет необходимости знать внутреннюю работу внешней системы, детали реализованных алгоритмов или язык программирования, используемый во внешней системе. API скрывает природу базовой системы.

API могут, например, предоставить разработчикам доступ к приложениям, которые могут управлять, например:

- графика;
- файловые системы;
- нетворкинг;
- автоматизация производства;
- мгновенный обмен сообщениями;
- охранные функции.

Полезно различать как минимум два типа API:

- API, напоминающие вызовы подпрограмм;
- веб-API.

ПРИМЕР 1. API, напоминающий вызовы подпрограмм. Он подключается к конечной точке, которая возвращает всю информацию о пользователях, идентифицированных как UserID и принадлежащих к определённому организационному подразделению организации:

Get_DigitalIdentity (UserID, OrganizationalUnit)

ПРИМЕР 2. Веб-API. Он подключается через HTTPS-вызов к конечной точке, которая возвращает список событий активности канала, соответствующих критериям запроса.

<https://www.googleapis.com/youtube/v3/activities>

8.15.2 Предоставление информации об API

8.15.2.1 Общие положения

Информация для пользователей API должна включать в себя один или несколько из следующих элементов: руководство по началу работы или краткое руководство, руководство разработчика и справочник по API.

8.15.2.2 «Начало работы» или краткое руководство по началу работы

Руководство по началу работы или краткое руководство по началу работы должны:

- а) описать API;
- б) объяснить назначение API;
- в) описать основные конечные точки API;
- г) объяснить структуру API и типичный рабочий процесс.

8.15.2.3 Руководство разработчика

В руководстве разработчика объясняется, как использовать API при разработке программного обеспечения. Для каждой конечной точки API описывается её работа и параметры.

Руководство разработчика должно содержать:

- а) системные предварительные требования, необходимые для развертывания библиотек API;
- б) список пакетов библиотеки API с кратким описанием функциональной области, охватываемой упаковкой;
- в) основные рабочие процессы, состоящие из списка вызовов API, подходящих для получения определенного результата;
- г) список основных форматов данных, управляемых API.

8.15.2.4 Справочник API

Справочник API должен содержать подробную информацию о конечных точках API, включая параметры, типы данных, коды ответов, характер и динамику ответов, коды ошибок, исключительные ситуации и примеры входных и выходных данных. Он должен содержать всю информацию, необходимую пользователям API, обычно программистам, для его корректного использования.

Если эта информация автоматически генерируется из исходного кода или иным образом, разработчики информации должны предоставлять услуги поддержки, проверки и редактирования.

8.15.3 Структура справочника API

8.15.3.1 Общие положения

Все конечные точки API должны быть описаны, и описания должны содержать для каждой конечной точки:

- а) название и структура;
- б) краткое описание действия, которое можно выполнить с его помощью;
- в) имя, тип данных, последовательность и набор значений каждого параметра;
- г) информация о полезной нагрузке;
- д) запрос и ответ на информацию;
- е) коды ошибок.

Описания могут также содержать следующее:

- запросить примеры;
- примеры ответов.

Эти наборы примеров должны согласовываться друг с другом.

Любой код, приведенный в качестве примера, должен быть пригоден для копирования и использования в API, если это практически осуществимо.

8.15.3.2 Параметры

Каждый параметр должен быть описан. Описание должно содержать как минимум следующее:

- а) тип данных: примеры: целое число, строка символов, дата;
- б) описание: краткий текст, объясняющий роль параметра и возможные ограничения, которые необходимо учитывать обдуманно;

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(Е)

с) допустимые значения: значения параметров могут быть ограничены несколькими способами, например, путем принятия определенного набора значений, диапазона значений или значения, подлежащего проверке в справочной таблице.

В таблице 3 представлен пример описания параметра.

Таблица 3 — Примеры описаний параметров

Тип данных параметра		Описание	Необходимый	Значения данных
Метка времени	Нить	Содержит временную метку, указывающую день и время, связанные с созданием пакета данных.	ДА	Формат метки времени соответствует серии ISO 8601.
alertThreshold	Целое число	Целочисленное значение, указывающее значение оповещения, которое запускает сигнал тревоги.	НЕТ	от 0 до 10. Если значение равно 0, сигнализация не сработает.

8.15.3.3 Информация о полезной нагрузке API

Необходимо предоставить примеры полезной нагрузки API. Вызовы API обычно выполняются с полезной нагрузкой, структурированной в соответствии с определённым форматом, например, JSON, и в этом случае пример должен быть отформатирован в соответствии с общепринятым для этого формата стилем.

ПРИМЕР Полезная нагрузка в формате JSON:

```
{
  "templateId": <templateId>,
  "description": «<description>»,
  "имя": "<имя>",
  «включено»: <истина/ложь>
}
```

8.15.3.4 Запрос и ответ информации

Должны быть перечислены все коды ответов, которые могут быть возвращены. Пример представлен в таблице 4 .

Таблица 4 — Примеры кодов ответов HTTP

HTTP-статус	Описание
200	хорошо
400	Плохой запрос
404	Не найдено

8.16 Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) может дополнять хорошо структурированную информацию, справочную информацию и информацию по устранению неполадок, а также краткое справочное руководство. Они могут стать временным решением в ситуациях, когда сообщаются проблемы и неполадки. Раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) может использоваться для информирования о временных ситуациях, например, о способах решения недавно выявленных проблем. Информацию из раздела часто задаваемых вопросов (FAQ) следует как можно скорее архивировать или включить в темы, посвященные информации для пользователей.

Чтобы создать полезные разделы часто задаваемых вопросов, разработчикам информации следует изучать вопросы пользователей, определяя варианты использования, проводя юзабилити-тесты, отслеживая поисковые запросы пользователей и оценивая вопросы пользователей о службе поддержки. Разделы часто задаваемых вопросов позволяют пользователям оставлять отзывы по существующим вопросам или задавать новые.

Ответы на часто задаваемые вопросы могут содержать пошаговые инструкции со скриншотами или обучающими материалами. Должна быть возможность перехода от одного вопроса к другому, а также ссылки на соответствующую тему в разделе информации для пользователей. Ответы на вопросы должны быть лаконичными и содержать только необходимую информацию (в соответствии с принципом минимализма). Вопросы должны соответствовать опубликованным версиям программного обеспечения и не быть устаревшими. В разделе часто задаваемых вопросов должна быть указана последняя дата публикации и актуальные версии программного обеспечения, чтобы пользователь мог быть уверен в их актуальности.

Ответы на часто задаваемые вопросы должны быть доступны в меню справки программного обеспечения, интегрированы в онлайн-справку в виде отдельных тем или опубликованы в разделе поддержки на веб-сайте поставщика программного обеспечения. включить функцию поиска.

Если вопросов десять и более, их следует разделить на тематические категории. Примерами категорий могут быть установка, вход в систему, настройка, управление и т. д.

Не следует создавать категории для разных уровней пользователей, например, для новичков или продвинутых пользователей, поскольку их сложно дифференцировать, особенно в разделе часто задаваемых вопросов. Вопросы должны быть упорядочены логически, например, по важности, частоте или релевантности. Вопросы должны быть сформулированы последовательно, например, в вопросительной форме или с использованием распространённых словосочетаний. Раздел часто задаваемых вопросов можно отображать в развёрнутом и свернутом виде.

8.17 Чат-боты и системы голосового ответа

Чат-боты и системы голосового реагирования (VRS) используют программное обеспечение искусственного интеллекта (ИИ) для интерпретации ключевых слов в запросах пользователей и предоставления соответствующей информации.

Дизайн чат-ботов представляет собой переход от проектирования визуальной структуры и механизмов взаимодействия к проектированию диалога. Вместо того, чтобы объяснять пользователю, какой контент и функции доступны и какие шаги необходимо предпринять для достижения желаемой цели, необходимо интерпретировать взаимодействие с пользователем, чтобы понять его потребности. Чтобы сделать интерактивный контент действительно полезным для пользователя, следует применять методы самообучающихся (глубокого) систем и искусственного интеллекта (ИИ).

Чат-инструмент должен уметь обрабатывать распространённые орфографические ошибки и альтернативные варианты написания (например, в английском языке буква O означает ноль). Многие чат-инструменты также могут отправлять изображения, эмодзи и даже видео, а не только слова.

В лучшем случае эти методы могут сэкономить время пользователей по сравнению с поиском на веб-сайте или в огромном объёме информации. Они также экономят время сотрудников службы поддержки клиентов, отвечающих на стандартные запросы. Однако они могут вызывать раздражение, если плохо спроектированы и реализованы, например, из-за повторяющихся запросов на одну и ту же информацию, циклических функций или тупиков, недостатка информации, выходящей за рамки уже представленной, невозможности понять, что вопрос пользователя касается функции, которой в программе нет, или отсутствия возможности обратиться к человеку, способному ответить на сложные или нестандартные вопросы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот подраздел относится к системам виртуальной реальности (VRS) и чат-ботам, предоставляющим информацию, ориентированную на выполнение конкретных задач, или справочную информацию. В высокоразвитом виде VRS становятся системами персональных помощников, способными к машинному обучению, чтобы отвечать на широкий спектр запросов и управлять другими системами. Эти утилиты также могут использоваться для выполнения транзакций приложений или для оценки потенциальных клиентов при покупке (вне темы данного документа).

При планировании чат-бота или системы VRS разработчик должен определить:

- а) темы, по которым будет включена информация;
- б) альтернативные слова, которые пользователь может использовать, чтобы задать вопрос по теме;
- в) какая информация необходима от пользователя для ответа на вопрос (например, название продукта и номер модели, номер счета или номер версии);
- г) минимальное количество ветвей или вопросов, необходимое для того, чтобы пользователь получил правильную информацию: в идеале — не более трёх, а может быть, и до пяти;
- е) краткие ответы на каждый вопрос, помня, что пользователи могут иметь доступ к чату на небольшом устройстве экранное устройство.
- е) резервные ответы на случай, если пользователь не предоставит необходимую информацию или решит покинуть чат;
- г) уместные извиняющиеся ответы и направления, когда чат-бот не понимает вопроса или не имеет информации.

Необходимо полностью расписать возможные диалоги (например, с помощью блок-схемы), чтобы не возникало тупиков.

Системные диалоги должны иметь как начало, так и конец. В начале чат-бот должен приветствовать пользователя и предлагать помощь. Иногда чат-боты персонализированы и представляются в человеческом стиле (например, «Здравствуйте, меня зовут Крис. Чем могу помочь?»). Боты также могут выражать одобрение или извинения в контексте; однако важно чётко понимать, общается ли пользователь с человеком или с ботом.

Затем чат-бот повторяет вопрос пользователя или перефразирует его в терминах, используемых в системе, чтобы подтвердить, что вопрос был правильно интерпретирован. В случае подтверждения диалог может быть продолжен для получения дополнительной информации от пользователя и предоставления полезного ответа. Чат также может предложить два или три варианта ответа, если первый вопрос может привести к нескольким темам.

В конце диалога необходимо подтвердить, что запрос пользователя решён, и спросить, есть ли ещё что-то нужное, если пользователь хочет задать дополнительные вопросы. Из ответа пользователя должно быть ясно, что он готов завершить диалог. Чат должен завершаться благодарностью и поощрением к дальнейшему общению.

При использовании интерфейсов на естественном языке и чат-ботов необходимо уделять больше внимания этике и конфиденциальности. Интерактивный контент способствует лучшему взаимодействию между создателем контента или службой поддержки и аудиторией. Поскольку концентрация внимания аудитории крайне ограничена, интерактивный контент должен быть эффективным с точки зрения затрат времени и усилий. Приёмочные испытания могут быть эффективным методом оценки эффективности интерактивного контента.

9 Формат информации для пользователей

9.1 Общие положения

В настоящем пункте рассматриваются аспекты представления информации для пользователей:

- как представить информацию так, чтобы она была легко понятна;
- какие возможности предусмотреть для навигации по информации на экране;
- какой тип носителя и формат использовать.

Информация для пользователей, встроенная в программное обеспечение, должна быть легко отличима от функций программного обеспечения.

9.2 Единый формат

В соответствии с требованиями стандарта IEC/IEEE 82079-1:2019, 5.3.6, информация для пользователей должна быть единообразно отформатирована в зависимости от типа информации.

Пользователям будет удобнее использовать информацию, если она согласована. В рамках своей контент-стратегии организация должна установить нормативные акты и предоставить руководства по стилю для всего продукта, проекта или организации, как правило, для всех документов и их наборов, тем, глав, вводных частей, конспектов, предисловий, терминологии, значков и графических символов, элементов навигации и системных сообщений. Организация должна предоставить таблицы стилей и шаблоны, чтобы помочь разработчикам информации поддерживать согласованность.

Соглашения по форматированию должны применяться единообразно во всем документе, заданном с помощью стиля. листы.

Если в приложении используются значки или графические символы, электронная информация для пользователей должна пояснять, что они представляют. В информации для пользователей должны использоваться те же значки для обозначения тех же объектов. Информация для пользователей не должна использовать эти значки для обозначения других объектов.

В тех случаях, когда в электронной информации для пользователей необходимы элементы управления, например, для навигации, они должны соответствовать соглашениям, принятым для информации для пользователей.

Правила форматирования для выделения информации особой важности, такой как опасности, предупреждения, предостережения и примечания, должны применяться единообразно во всем комплекте документов.

Информация для пользователей может быть оформлена особым образом для обозначения нового или изменённого контента. Аналогичные материалы, например, инструкции, должны быть представлены в единообразном виде.

Если информация для пользователей адаптируется для использования в другой операционной среде, на другом языке или в другой культуре, следует использовать общий глоссарий и руководства по стилю текста и иллюстраций, чтобы помочь разработчикам и переводчикам поддерживать единообразие. Следует рассмотреть возможность выбора графики и цветов, не зависящих от культуры, чтобы облегчить адаптацию, локализацию и перевод информации для пользователей, сохраняя при этом смысл оригинала.

Информация на экране для пользователей должна соответствовать формату «внешний вид и ощущение» одного из следующих:

- а) описываемое программное обеспечение;
- б) другие программные продукты в том же пакете или родительский программный продукт пакета;
- в) операционная система;
- г) прочая экранная информация для пользователей, с которой пользователь знаком.

9.3 Выбор подходящего носителя и формата

9.3.1 Сравнение форматов и носителей

Ряд факторов определяют, какие форматы и носители наиболее эффективны для представления информации. К этим факторам относятся:

- характеристики аудитории и информационные потребности;
- характер задач, являющихся предметом информации для пользователей;
- контекст использования;
- объем информации;
- стоимость разработки и сопровождения;
- удобство использования;
- товарность.

Разработчик информации должен работать в рамках соответствующих ограничений, чтобы предоставить пользователю максимально удобную для него информацию.

Контекст использования должен влиять на формат информации и носитель, например:

- Информация нужна только временно или она должна оставаться видимой (постоянной)?
- Информация динамична или статична?
- Должна ли информация быть доступна одновременно с работой пользователя с приложением?
- Насколько быстро пользователю необходимо получить ответ?
- Должна ли информация быть доступна, когда приложение недоступно, например, информация о поиске помощи, если программный продукт не запускается?

Разработчик информации должен зафиксировать исходные данные и проектные решения для каждой комбинации аудитория/задача в информационном профиле (таблица 5). _____

ISO/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Таблица 5 — Пример информационного профиля для одной задачи и одной аудитории
Задача: Получить расценки на поездку. Аудитория: Билетный агент.

Необходимая информация	Объем	В то же время, что и приложение	Постоянный или временный	Срочность	Середина
Инструкции по выполнению задания для получения расценок, включая поиск и ввод мест отправления и назначения, ввод дат, размеров группы и типов билетов, проверку наличия мест и поиск цены.	До 10 шагов задачи	Да	Настойчивый	Быстрый	Список тем на экране или меню
Справочный список кодов местоположений	Сотни	Да	Временный Быстрый		Контекстно-зависимая помощь
Справочный список типов билетов	До 50	Да	Временный Быстрый		Контекстно-зависимая помощь
Справочный список категорий пассажиров	Максимум 10	Да	Временный Быстрый		Контекстно-зависимая помощь
Информация об использовании полей для форматов дат	Одна строка	Да	Временный Быстрый		Встроенная справка

Часто решение предполагает использование нескольких форматов и носителей. Информационный дизайнер должен учитывать форматы и носители, которые доступны или могут быть разработаны для конкретного проекта.

9.3.2 Использование печатной или электронной информации для пользователей

Если система становится непригодной к использованию, единственным доступным пользователю средством помощи является печатная информация для него. Независимо от того, предоставляется ли пользователям электронная информация или нет, ниже приведены примеры предоставления пользователям информации в печатной форме:

- инструкция по запуску программы;
- информация для выполнения действий по восстановлению, доступная пользователям.

Поставщик должен разместить эту информацию в печатном формате на веб-сайте, чтобы пользователь мог распечатать её перед загрузкой или установкой программного обеспечения. Для программного обеспечения, упакованного и поставляемого в коробке, эта информация должна быть напечатана на коробке или напечатана и вложена в неё. Электронная информация для пользователей должна быть доступна для отображения в любое время, когда пользователь может вводить данные в программное обеспечение. Пользователь должен иметь возможность выполнять функцию и одновременно получать соответствующую электронную информацию для пользователей.

9.3.3 Связь отображения информации с отображением приложения

Представление всех элементов управления в экранной информации для пользователей должно соответствовать элементам управления приложения или системы. Однако экранная информация для пользователей должна быть представлена таким образом, чтобы пользователи могли различать, когда они просматривают приложение, а когда — информация для пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандарты серии ISO 9241 определяют эргономику взаимодействия человека и системы. Стандарт ISO 9241-112:2019 содержит подробные рекомендации по представлению информации на экране.

Информация, необходимая одновременно с интерфейсом приложения, должна отображаться как минимум одним из следующих способов:

- а) предоставлять информацию в виде встроенной информации для пользователей;
- б) отображать информацию и приложение так, чтобы они были видны одновременно;
- в) обеспечить простой метод переключения между ними;

Если на экране предоставляется справочная информация для пользователей, она должна быть доступна из описываемого программного обеспечения и должна предоставлять пользователям чёткие способы выхода из информации и возврата к программному обеспечению. Программное обеспечение может быть связано с онлайн-справкой, учебными пособиями или справочной информацией для пользователей различными способами, например:

- через меню помощи с входом в справочную систему;
- через кнопки справки, предоставляющие контекстно-зависимую информацию для конкретного пользовательского интерфейса или ситуация;
- через подсказки.

Если информация нужна постоянно, она не должна закрываться, когда пользователь взаимодействует с пользовательским интерфейсом.

Если информация нужна только временно, окно отображения должно закрываться, когда пользователь выполняет следующее действие с приложением, чтобы пользователю не приходилось предпринимать специальные действия для ее удаления.

9.4 Контекстно-зависимая информация

Информация для пользователей может содержать контекстно-зависимые сведения, например:

- текущий элемент управления пользовательского интерфейса;
- текущая задача;
- текущая функция приложения (например, диалоговое окно, транзакция или команда);
- текущее сообщение.

Если невозможно определить контекст необходимой пользователю помощи, следует отобразить одну тему и предоставить пользователю возможность выбрать другую тему.

Если информация зависит от контекста:

- а) отобразить элемент, специфичный для контекста;
- б) отображать соответствующую информацию в верхней части информационной области так, чтобы она была первой информацией пользователи видят, является ли необходимая информация частью какой-то более обширной темы.

В таблице 6 приведены некоторые примеры методов доступа, подходящих для различных типов контекстно-зависимой информации.

Таблица 6 — Примеры методов доступа

Типы информации	Описание	Метод доступа
задачи для текущей задачи.		Нажмите специальную клавишу.
Описание функции для текущей функции.		Нажмите на кнопку или значок справки.
Пояснение к текущему сообщению.		Попросите о помощи с помощью голосового ввода.
Названия икон.		Наведите указатель мыши на объект на экране.
Использование иконок.		Выберите объект на экране, например, выделите, щелкните или коснитесь объекта, используя технику, отличную от той, которая использовалась для активации объекта.
Использование полей.		
Определения терминов.		

Таблица 6 (продолжение)

Типы информации	Метод доступа
Описания процессов. Концепции. Информация об эксплуатации. Часто задаваемые вопросы. Обзор приложения. Обзор информации для пользователей.	Выберите из меню, Найти в списке содержания (Оглавление) Найти через поиск. Найти в списке часто задаваемых вопросов, Попросите о помощи с помощью голосового ввода.

9.5Доступная информация для пользователей

9.5.1Понятная информация для пользователей

Термин «экранный» следует использовать только в тех случаях, когда информация отображается на экране. Он не должен использоваться как синоним цифровой или электронной информации, поскольку информация также может вводиться и выводиться посредством речи.

Информация о продукте для пользователей, как печатная, так и электронная, должна быть написана понятным и простым языком с использованием лексики задачи.

Использование технических терминов допустимо в тех случаях, когда они необходимы для четкого объяснения функциональности или продукта.

ПРИМЕР Информация для пользователей системы САПР (системы автоматизированного проектирования) может использовать терминологию из области технического черчения.

9.5.2Информация для пользователей в доступной электронной форме

Если человек может использовать продукт, информация должна быть предоставлена в доступной ему форме.

9.5.3 Текстовые альтернативы нетекстовой информации

Информация, представленная в электронном виде в виде изображений, графики, видео, аудио, также должна быть представлена в виде описательного текста, пригодного для чтения с экрана, печати или преобразования в шрифт Брайля, чтобы ее можно было прочитать альтернативным способом.

9.5.4 Ненужные ссылки на устройства

Инструкции к программному обеспечению, будь то печатные или электронные, должны быть написаны таким образом, чтобы они ссылались на действия пользователей и получаемые результаты без привязки к конкретному устройству.

В ситуациях, когда требуется управление конкретным устройством, например, мышью, общее описание может быть невозможным. Однако такие конкретные описания должны присутствовать только в справке по использованию этого устройства, а не во всех контекстах.

ПРИМЕР 1. Описание задачи в справке не требует от пользователя распознавания цвета элемента управления пользовательского интерфейса для его использования, поэтому в тексте не указано «щёлкните по зелёному значку». Вместо этого указывается название.

ПРИМЕР 2 Приложение предоставляет описание того, как выполнять задачи, используя как можно больше различных входных данных/доступные способы вывода (например, мышь, клавиатура, голос).

9.5.5Информация о специальных возможностях

Информация для пользователей должна содержать общие сведения о наличии функций доступности, а также информацию о назначении и способе использования каждой функции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, чтобы пользователи могли легко находить специальные возможности программного обеспечения.

ПРИМЕР 1 Онлайн-справка содержит раздел, описывающий функции, представляющие интерес для людей с ограниченными возможностями.

ПРИМЕР 2 Онлайн-справка объясняет, как использовать программное обеспечение только с помощью клавиатуры.

ПРИМЕР 3 Онлайн-справка описывает, как настроить размер шрифта.

ПРИМЕР 4 Изделие имеет несколько цветовых схем, а в информации для пользователей описывается, какие цветовые схемы доступны для людей, имеющих проблемы с цветовым зрением.

9.6 Расположение экранов и страниц

9.6.1 Область отображения

Разработчик информации должен подготовить единый макет для форматирования схожей информации.

Разработчик информации должен убедиться, что информация для пользователей масштабируется и хорошо читается на устройствах, которые они, вероятно, будут использовать. Разработчик информации должен подготовить область отображения для каждого типа отображения, чтобы показать, как должны располагаться необходимые элементы. Например, для онлайн-справки на экране настольного компьютера область отображения должна включать:

- а) название темы;
- б) управление окнами (например, закрытие окна);
- в) элементы управления навигацией (например, полосы прокрутки);
- г) информационная зона;
- д) непрокручиваемые и прокручиваемые области;
- е) значки или графические символы, указывающие, где в теме находится текущая информация;
- ж) размещение аннотаций, если таковые имеются;
- з) размещение иллюстраций.

В дизайне должны использоваться элементы управления навигацией с одинаковыми названиями и расположением на дисплеях одного типа. Разработчик информации должен продумать, что будет происходить с областью информации, размером текста и иллюстраций, а также с непрокручиваемыми областями при изменении размера окна.

9.6.2 Непрокручиваемые области

Дизайн должен по-прежнему отображать следующую справочную информацию в непрокручиваемой области:

- а) название темы (в окне веб-браузера может отображаться в строке заголовка);
- б) ссылки для возврата на основную тему или домашнюю страницу;
- в) навигационные элементы управления для перехода к связанным темам.

NOTE. Стандарт ISO/IEC/IEEE 23026 содержит подробные рекомендации по представлению технической информации на веб-страницах

9.7 Разборчивость

9.7.1 Общие положения

Печатная и отображаемая на экране информация для пользователей должна быть разборчивой для пользователей, принимая во внимание расстояние между пользователем и информацией для пользователей в ожидаемой рабочей среде.

Информация для пользователей должна быть напечатана шрифтом и цветом, которые хорошо читаются на ожидаемом фоне (цвет бумаги или цвет фона экрана).

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(Е)

В языках, использующих алфавит с заглавными и строчными буквами, заглавные (все заглавные) буквы не следует использовать в тексте, состоящем из нескольких предложений, за исключением случаев, предусмотренных законом. Текст, набранный только заглавными буквами, трудно читать, и поэтому пользователи часто его игнорируют.

Размер печатного текста, включая текст на иллюстрациях, должен быть не менее 2,75 мм для заглавных букв, измеренных на странице. Дизайнер не должен полагаться на внутренние настройки размера шрифта как на меру размера текста, отображаемого на экране, а должен учитывать размеры отображаемого текста на всех типах экранов, которые могут использоваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. ИЕС/IEEE 82079-1:2019, таблица 4 содержит примеры минимального размера шрифта для различных ситуаций.

Информация на экране должна быть удобочитаемой для пользователей в ожидаемой рабочей среде, которая включает предполагаемое сочетание монитора или дисплея компьютера и программных графических драйверов. Разборчивость может снижаться, если устройства вывода (дисплеи и принтеры) являются монохромными, имеют ограниченное разрешение, по-разному передают цвета или поддерживают ограниченный цветовой диапазон. Некоторые устройства вывода используют замещающие шрифты или специальные символы, если указанный шрифт или набор символов недоступен.

Информация на экранах мобильных устройств, таких как планшеты и телефоны, должна использовать шрифты и цвета из стандартных настроек мобильной операционной системы, чтобы обеспечить одинаковую читаемость во всем приложении.

Различия, зависящие более чем от двух градаций цвета или оттенков серого, могут быть незаметными.

Поскольку некоторые пользователи не различают цвета, информация для пользователей должна содержать текстовые подсказки, а не только такие цвета, как красный или зелёный, как единственный способ передачи смысла. Для подкрепления цветного текста также могут использоваться пиктограммы.

9.7.2 Шрифты и размер текста

Дизайнер должен выбрать шрифты, которые легко доступны для планируемой технологии представления или метода воспроизведения. При выборе шрифтов и размеров для отображения информации на экране, дизайнер должен учитывать:

а) диапазон различных экранов, которые можно использовать, и возможность пользователей изменять размер текста;

б) диапазон шрифтов и размеров по умолчанию в системах пользователей;

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Если информация для пользователей использует шрифты, которые не установлены на компьютере пользователя, компьютер может заменить эти шрифты шрифтами по умолчанию.

в) различные физические среды, в которых используется информация для пользователей;

г) перевод информации для пользователей: должны быть доступны требуемые наборы символов для требуемых языков;

е) наличие специальных символов (например, символа авторского права), необходимых для информации

для пользователей;

е) размеры символов выбранного шрифта.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Один и тот же номинальный размер шрифта может выглядеть совершенно по-разному в разных гарнитурах.

Проверьте читаемость планируемых шрифтов на различных типах отображения. В проекте не следует использовать шрифты, в которых строчная буква «l», прописная буква «I» и цифра «1» неразличимы, а также шрифты, в которых цифра «0» и прописная буква «O» неразличимы.

9.7.3 Выделение текста

Курсивный текст может быть трудночитаемым, особенно на экране, если он состоит из нескольких слов. Курсив может использоваться в следующих случаях:

— переменные команды;

— введение новых терминов;

— ссылки на названия статей и книг.

Подчёркнутый текст следует использовать только для обозначения активных гиперссылок. В информации на экране для пользователей ссылка также должна менять цвет при выборе.

Следует избегать следующих методов выделения, так как они визуальнo отвлекают пользователя:

а) подчеркивание, пересекающее нижние элементы символов;

б) мигание и анимация (слова не должны выделяться миганием самого текста; при необходимости рядом с текстом должен отображаться маркер, который может мигать);

в) полные слова или фразы заглавными буквами (все заглавные).

9.8 Форматы представления элементов пользовательского интерфейса

9.8.1 Общие положения

Элементы графического пользовательского интерфейса (GUI) программного обеспечения или приложения, такие как кнопки, значки, курсоры и указатели; специальные функции клавиш клавиатуры или их комбинаций; использование щелчков мыши; использование касаний сенсорных экранов; и ответы системы должны быть представлены в виде информации для пользователей в единообразных графических или типографских форматах, чтобы различные элементы можно было отличить от текста. Информация для пользователей должна включать описание элемента, его назначение и объяснение его действия (функциональных последствий) с примерами реальных случаев эксплуатации.

Информация на экране для пользователей может включать всплывающие текстовые метки для элементов графического интерфейса.

Информация для пользователей, включающих текст из диалоговых окон программного обеспечения: следует копировать текст точно, символ за символом.

9.8.2 Представление управления и ввода команд

Форматы для вводимых пользователем команд или кодов должны четко различать литералы (вводимые точно так, как показано) и переменные (предоставляемые пользователем).

ПРИМЕР Переменная «имя_файла» может использоваться как общий термин, вместо которого необходимо подставить реальное имя файла.

Информация для пользователей должна быть представлена переменными, выделенными особым шрифтом (например, курсивом).

Формальные обозначения, такие как использование квадратных и фигурных скобок, символов «больше» (>) и «меньше» (<), а также других знаков, должны быть определены в каждом фрагменте информации для пользователей, которые его используют, за исключением [...] для ссылок в библиографии. Кавычки не должны использоваться в командах, за исключением случаев, когда пользователь должен вводить их буквально.

9.8.3 Изображение специальных клавиш клавиатуры или щелчков мыши

Информация для пользователей должна устанавливать единые условные обозначения для обозначения специальных клавиш клавиатуры и объяснять их. В тексте информация для пользователей должна различать термины или символы, относящиеся к отдельным клавишам клавиатуры, от тех же символов, используемых в других контекстах с условными обозначениями, например, одним из следующих:

— особый стиль шрифта или шрифта; например, использование жирного начертания;

— изображения верхних частей клавиш; если изображения больше обычного текста информации для пользователей, то рисунки можно размещать на полях, в списке или в таблице;

— специальные символы, такие как < и >, чтобы заключить термин или символ в них. Внимательно проверьте, что они сами персонажи не обязательно должны быть представлены одинаково.

Информация для пользователей должна учитывать различия в клавиатурах и устройствах ввода данных в предполагаемой рабочей среде пользователей. В информации для пользователей должно быть указано, можно ли использовать разные клавиатуры с разными символами на клавишах. В информации для пользователей должны быть установлены единые обозначения для таких клавиш, как Enter, Shift и Tab. Инструкции и справочные материалы по программному обеспечению должны быть написаны таким образом, чтобы они описывали действия пользователя и результаты его работы без привязки к конкретному устройству. Ссылки на устройства, такие как мышь или клавиатура, следует делать только в тех случаях, когда они являются неотъемлемой частью и необходимы для понимания предлагаемых рекомендаций.

Для обозначения пробела часто требуется определённое соглашение. В информации для пользователей следует использовать символ, не используемый для других целей ни в информации для пользователей, ни в программном обеспечении.

9.8.4 Представление взаимодействий на сенсорных экранах

Для сенсорных экранов такие взаимодействия, как касания, двойные касания, прикосновения и жесты, должны быть представлены соответствующим образом. Термины, используемые для описания касаний, должны соответствовать данному виду взаимодействия (например, «коснуться объекта» или специальные термины, такие как «провести пальцем» или «изменить масштаб двумя пальцами»).

Необходимо рассмотреть возможность использования альтернативных методов взаимодействия с пальцами, например, с карандашом.

Иллюстрации прикосновений должны использовать реалистичные изображения движения пальцев на сенсорном экране.

Для объяснения более сложных или особых жестов рекомендуется использовать анимацию прикосновений.

9.9 Использование цвета

Хотя цвет является ценным средством передачи смысла, дизайнер должен учитывать, насколько он важен для информации, предназначенной для пользователей. В некоторых информационных материалах, например, в графических материалах или программах визуализации, точное отображение цвета обязательно. В большинстве других информационных материалов цвет используется для выделения ключевых слов или информации, связанной с безопасностью. Поскольку программное обеспечение может использоваться и людьми с нарушениями цветового зрения, дизайн не должен использовать только цвет для передачи смысла; следует также использовать другие формы выделения, например, различные типы штриховки или теней в иллюстрациях.

При использовании цвета дизайнер должен:

- а) определить цветовые палитры, доступные на устройствах отображения пользователей. Использовать только цвета из стандартной палитры для корректного отображения цветов на экранах пользователей;
- б) выберите нейтральный цвет фона, поскольку восприятие объектов зависит от цвета фона. Дизайнер должен проявлять осторожность при размещении цветных объектов на фоне, отличном от белого.
Используйте сплошной цвет (например, белый) для фона или заполнения областей дисплея.
- в) определить, будут ли пользователи печатать информацию для пользователей на монохромных принтерах.
В частности, следует отметить, что цвета, выбранные с использованием гаммы RGB, доступной на мониторе компьютера или струйном принтере, могут выглядеть по-другому при печати на устройстве, использующем гамму CMYK (офсетная или цветная лазерная технологии);
- г) когда для пользователей важна согласованность цвета между встроенной и напечатанной информацией, тщательно проверьте предлагаемые цвета;

Стандартизированные цвета, указанные в ISO 3864-1 для использования в знаках безопасности, не должны использоваться для каких-либо других целей в информации для пользователей, связанной с программным обеспечением.

9.10 Навигационные возможности

9.10.1 Общие положения

Информация для пользователей должна содержать функции, обеспечивающие доступ к информации, такие как оглавление, индекс и возможности поиска.

Навигационные элементы должны указывать места, куда пользователи могут перемещаться из своего текущего местоположения.

Если предусмотрены возможности для ссылок на темы в разных частях иерархии, информация для пользователей

Должно отображать положение темы в иерархии. При переходе между темами в электронной информационной системе для пользователей информация для пользователей должна указывать место текущей темы в общей структуре или может содержать диаграмму, поясняющую её место в структуре, или выделять новую позицию в списке содержания.

Информация для пользователей должна обеспечивать простой способ выхода из электронного информационного пространства. Способ выхода должен быть одинаковым для всего электронного информационного пространства.

9.10.2 Повторный поиск той же информации

Должны быть предусмотрены функции навигации, позволяющие пользователям определять свое местоположение в печатной или электронной информации для пользователей.

Информация для пользователей в печатном или готовом к печати формате PDF должна включать последовательные номера страниц. Нумерация страниц может быть выполнена в одном из следующих форматов:

- а) последовательно по всему тексту арабскими цифрами; при желании можно использовать маленькие римские цифры для первый материал;
- б) последовательно пронумерованы в пределах каждого раздела;
- в) последовательно пронумерованы в основном тексте с отдельной нумерацией для каждого приложения.

Рисунки и таблицы должны быть последовательно озаглавлены по всему документу или разделу.

Для удобства навигации следует предусмотреть другие вспомогательные средства, такие как отличительные закладки по краям или заголовки страниц, идентифицирующие каждый раздел.

Для электронной информации для пользователей навигационные функции должны оставаться доступными, например, если экранная информация для пользователей допускает прокрутку.

Информация для пользователей должна позволять им вернуться к ней позже в текущем или другом сеансе. Такой возврат может быть реализован следующими способами:

- совокупный список тем, которые пользователь просматривал либо в этом сеансе, либо в этом и предыдущих сеансах, из которого он может выбирать темы;
- закладки, позволяющие пользователям отмечать места, в которые они хотят вернуться;
- четкая структура, позволяющая пользователям следовать по одним и тем же путям;
- аннотированные или выделенные темы, показывающие, какие темы выбрал пользователь.

Используемые методы должны быть последовательными и простыми в применении.

9.10.3 Форматы для активных областей

Интерактивный текст разных типов должен быть четко различим, чтобы пользователи понимали, что произойдет при выборе текста. Необходимо различать следующее:

- а) активные области текста, вызывающие ссылку на другую тему, заменяющую текущую тему;
- б) активные области текста, вызывающие отображение дополнительной информации, а также текущей темы (обычно в отдельном или всплывающем окне либо в виде расширенного встроенного или раскрывающегося текста).

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, отображаемая во всплывающем окне, обычно не подлежит распечатке для дальнейшего использования.

Интерактивные иллюстрации можно использовать для картографирования изображений. Различные области иллюстрации представляют собой чувствительные активные области, содержащие информацию на экране для пользователей или ссылки на целевой объект.

ПРИМЕР 1. Блок-схема состоит из нескольких блоков. Щелчок по блоку открывает ссылку на соответствующую тему.

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(Е)

ПРИМЕР 2 Отображение графического интерфейса пользователя на экране отображается в таких областях, как панель навигации, строка меню, рабочая область. При нажатии на регион открывается всплывающее окно с кратким описанием.

Поскольку функция активной области на иллюстрации неочевидна на первый взгляд, необходимо дать намек на интерактивность с помощью подписи типа «Области на графике кликабельны».

Дизайнер должен выбрать отдельный метод представления каждого типа активной области текста, например один из следующих.

- Форма указателя может меняться при его перемещении по активной области.
- Активные области могут быть обозначены с помощью различных методов выделения или различных методов отображения области.

Текст, отмеченный сплошным подчеркиванием, следует использовать только для обозначения активных гиперссылок. Гиперссылка также должна менять цвет при выборе.

9.10.4 Связывание информации

Ссылки должны предоставлять пользователю информацию, которую он ожидает получить одним щелчком мыши, а не требовать от него перехода по одной или нескольким дополнительным ссылкам для получения необходимой информации.

Если целевой ресурс находится за пределами указанного набора информации для пользователей, пользователи должны быть уведомлены об этом. Информация для пользователей должна предоставлять альтернативный способ поиска информации на случай, если внешняя ссылка не работает или целевой ресурс удален.

Ссылки между связанными темами должны быть двунаправленными, чтобы пользователи могли перейти к связанной информации по другой теме, независимо от того, к какой теме они обратились первой.

Ссылки должны содержать четкое указание на место назначения. Например, используйте «Дополнительные советы по устранению неполадок» вместо «Нажмите здесь».

Если пользователю предоставляется возможность переходить по ссылкам, выбирая активные области текста, информация для пользователей должна отличать этот текст от окружающего текста и активных областей текста, используемых для получения пояснений. Пояснения должны размещаться в начале или в конце тем под заголовками, например, «Похожие темы» или «См. также».

9.10.5 Содержание

Заголовки и номера страниц в оглавлении должны соответствовать используемым в тексте. Оглавление должно иметь достаточное количество уровней для эффективного поиска информации целевой аудиторией, но не более четырех. В обширных документах может быть краткое оглавление в начале и более подробное оглавление для каждого раздела. Также следует включить списки рисунков и списки таблиц, если иллюстраций много.

Информация на экране для пользователей может отображать таблицы содержания в расширяемых и сворачиваемых форматах (древовидная структура), чтобы обеспечить доступ к заголовкам верхнего уровня и подробный доступ без чрезмерной прокрутки.

Вторичные, полные оглавления могут быть доступны через меню, раскрывающиеся списки или дополнительные окна. Чтобы ускорить навигацию к нужной теме в иерархии меню, дизайнер должен тщательно распределить количество записей, отображаемых на каждом уровне меню, и количество уровней меню. Чтобы сократить количество уровней, дизайн должен предлагать больше вариантов выбора на каждом уровне или отображать несколько уровней одновременно в каждом меню.

В экранной информации для пользователей оглавление может отображаться в отдельном окне навигации или в виде отдельного фрейма в информационном окне. Оглавление должно оставаться доступным, пока пользователь выбирает и читает темы.

9.10.6 Индекс

Индекс необходим для печатной информации, если она объёмная и сложная. Экранные документы или справочные системы должны включать инструмент поиска (9.10.7) и, при необходимости, индекс, точками доступа к которому являются электронные ссылки.

Ниже приведены рекомендации по передовой практике индексации информации для пользователей.

- а) Указатели должны включать терминологию, альтернативную той, которая используется в информации для пользователей. Чтобы определить, какие термины могут выбрать пользователи, подумайте, почему они хотят найти информацию по темам. Используйте синонимы для предоставления альтернативных терминов для доступа.
- б) Предисловие, приложения, предупреждения, предостережения и примечания должны быть включены. Нетекстовые элементы, такие как графика (и мультимедиа в информации для пользователей на экране), должны быть проиндексированы.
- в) Следует избегать использования слишком общих ключевых слов и пользовательских описательных терминов в записях, а главное слово должно быть помещено в начало. Например, для заголовка текста «использование файлового менеджера» используйте заголовок указателя «файловый менеджер, использование».
- г) Записи должны быть опубликованы дважды. Например, тема, индексируемая как «лицензии сайта», так и «лицензии, сайт» опубликовано дважды.

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробную информацию об индексации можно найти в стандарте ISO 5963.

9.10.7 Возможность поиска

Информация на экране должна предоставлять пользователям возможность поиска слов во всем тексте. Электронный поиск должен быть оснащен максимальным набором функций и опций, таких как:

- полнотекстовый поиск информации для пользователей;
- искать только по названиям тем;
- ранжированные результаты поиска с указанием их близости к запрашиваемой теме;
- поиск слов на иллюстрациях;
- поиск с использованием предопределенных фильтров, категорий или объектов программного обеспечения, таких как объекты меню или параметр;
- текстовая строка в текущей теме;
- Булев поиск (поиск, в котором искомые слова логически объединяются с помощью логического оператора ИЛИ, И, НЕ);
- поиск с учетом типа, чтобы результаты обновлялись по типу;
- поиск текстовой строки с использованием регулярного выражения.

Поиск общих, не имеющих смысла слов (например, «the» в английском языке) следует отключить.

Функции поиска можно применять к терминам, которые обычно присутствуют в индексе. В этом случае ключевые слова алфавитного индекса отображаются в результатах поиска, даже если элемент поиска не введен (рис. 5).

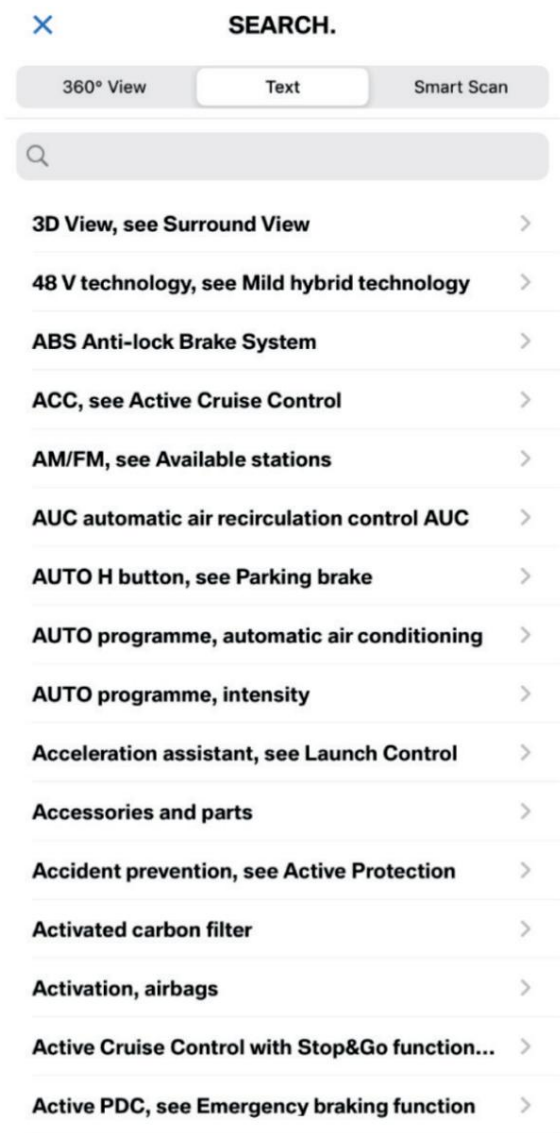


Рисунок 5 — Пример индексного поиска

Быстрый доступ к поиску может быть обеспечен с помощью поля поиска информации, расположенного в строке меню программы. Это поле поиска следует разместить рядом с меню справки в строке меню или в качестве отдельного пункта в меню справки (рис. 6). Запуск функции поиска открывает справочную систему и отображает результаты. Для реализации этой функции поиска разработчик информации и разработчик программного обеспечения должны работать совместно.

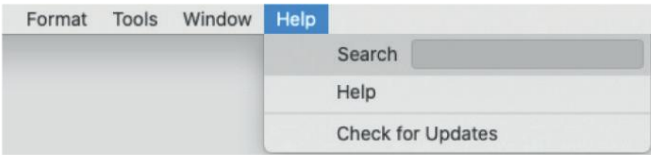


Рисунок 6 — Пример поля поиска в меню справки

9.11 Формат обозначений опасности, предупреждения и предостережения

Требования к обозначениям опасности, предупреждений и предостережений, связанным с программным обеспечением, изложены в стандарте IEC/IEEE 82079-1:2019, 9.15.1:

Информация, связанная с безопасностью, должна быть подчеркнута такими средствами, как начальное сигнальное слово (например, «Опасно», «Предупреждение», «Осторожно»), напечатанное более крупным шрифтом или другим размером, использование цветов, знаков безопасности или графических символов, линий, отступов или других средств, делающих ее заметной.

Предупреждающие сообщения об опасностях или ограничениях по использованию имеют решающее значение для безопасности и должны быть размещены как минимум так же заметно, как и другая информация в документах, выпущенных вместе с поддерживаемым продуктом.

Примечания по технике безопасности должны быть выделены заголовком, который идентифицирует последующий материал как связанный с безопасностью. Указания по технике безопасности должны быть размещены в информации по применению на видном месте, до того, как в ней будет описано применение поддерживаемого продукта. В печатной информации по применению указания по технике безопасности должны быть представлены в начале, перед информацией по транспортировке, сборке, эксплуатации и т. д.

Предупреждающие сообщения, отображаемые на экране, должны быть видны все время, когда они актуальны.

Иллюстрации, предназначенные для передачи информации, связанной с безопасностью, должны использовать цвета, формы, расположение или другие средства, чтобы сделать информацию заметной.

Хотя программное обеспечение редко представляет физическую опасность при работе, его использование в системных индикаторах и элементах управления может привести к опасностям и вреду. Необходимо рассмотреть следующее:

- а) начинать с сигнальных слов;
- б) ограничить текст и иллюстрации самым необходимым;
- в) сделать местоположение, содержание и стиль предупреждающих сообщений заметными;
- г) сделать предупреждающие сообщения видимыми для целевой аудитории и других людей, подвергающихся опасности, из их положения во время использования и в нужное время;
- д) размещать предупреждающие сообщения в соответствии с оценкой риска.

Сигнальное слово (например, «предупреждение» или «осторожно») должно предшествовать сопроводительному тексту. Термин «примечание» не должен использоваться для обозначения опасностей.

Более подробную информацию о безопасности см. в IEC/IEEE 82079-1:2019, 7.11.

9.12 Формат инструкций

Инструкционные этапы должны быть последовательно пронумерованы. Для основных задач, подэтапов или действий, альтернативных этапов и повторяющихся процедур должна быть установлена единая система нумерации или буквенного обозначения.

При необходимости любой ответ системы на инструкцию должен быть кратко описан, не должен нумероваться и должен быть отделен от предыдущей инструкции пустой строкой.

Следует использовать арабские цифры; в таких языках, как японский, можно использовать традиционные цифры, читаемые сверху вниз.

9.13 Форматы пользовательских аннотаций

Если пользователю доступны средства, позволяющие аннотировать предоставленную информацию (8.14), информация для пользователей должна отображать как минимум один из следующих элементов в месте добавления аннотации пользователем: саму аннотацию, значок или указатель.

Если аннотация отображается, она должна быть отделена от другой информации. Например, если это текст, он должен быть выделен другим способом или заключен в специальные символы. Сама информация должна быть отделена от предоставленного текста, независимо от того, отображается ли она постоянно или только по запросу пользователя, с помощью другой формы представления, например, другого шрифта.

9.14 Форматы иллюстраций

9.14.1 Последовательное представление иллюстраций

Иллюстрации (например, графические изображения, рисунки, фотографии, диаграммы или изображения на экране) служат для наглядного представления информации пользователям.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В серии стандартов ISO 14617 содержатся подробные сведения о графических символах на схемах. В серии стандартов ISO 5807 содержатся подробные сведения о символах на блок-схемах.

Представление элементов графического интерфейса пользователя в информации для пользователей должно соответствовать версии описываемого программного обеспечения.

Если информационный продукт будет использоваться международной аудиторией, изображение должно быть одинаково понятным и приемлемым в различных культурах.

Иллюстрации должны быть разборчивыми при печати или отображении на экранах ожидаемых типов. Линии на экране могут выглядеть толще соответствующих линий, напечатанных на бумаге; убедитесь, что линии, рассчитанные на разную толщину, выглядят на экране по-разному. Разработчик информации должен убедиться в чёткости символов (9.7). Иллюстрации должны быть протестированы на экранах ожидаемых типов.

Формат иллюстраций схожего содержания должен быть единообразным по масштабу, размеру экрана, шрифтам, толщине линий и использованию цвета. Для диаграмм (и линейных рисунков, если они уместны) дизайнер должен установить следующие условные обозначения, чтобы обеспечить единообразие иллюстраций.

- а) Толщина линий: Нарисованные линии должны быть достаточно толстыми, чтобы их было хорошо видно и чтобы они хорошо воспроизводились с использованием предполагаемых технологий воспроизведения или презентации. Если диаграммы содержат текст, следует избегать слишком толстых линий, которые могут отвлекать от основного сообщения.
- б) Шрифты и размеры текста: Для всех диаграмм и иллюстраций следует использовать один и тот же шрифт.
- в) Размеры наконечников стрел и других соединителей: размер должен соответствовать их важности на схеме (обычно видны, но малы).
- г) Штриховка: Штриховку следует использовать только для передачи информации; декоративная штриховка, например, крупная следует избегать областей серого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Затенение вызывает трудности при использовании технологий воспроизведения и презентации с низким разрешением.

- е) Оформление заголовков: Название таблицы обычно размещается над таблицей, а название рисунка — под ней. Для заголовков таблиц и рисунков следует использовать либо полужирный, либо обычный текст.

9.14.2 Размещение иллюстраций

Иллюстрации, сопровождающие текст, должны располагаться рядом с первой ссылкой на них в тексте, чтобы связанный с ними текст и иллюстрация могли просматриваться одновременно. В области отображения (9.6.1) должно быть указано, как иллюстрации должны располагаться в информационной области. Иллюстрации одного типа, предназначенные для одних и тех же потребностей пользователей, должны отображаться единообразно.

Если ширина иллюстрации превышает поля страницы, ее следует разместить на отдельной странице и повернуть на 90 градусов влево.

9.14.3 Иллюстрации печатной продукции

Иллюстрации печатных данных (например, строк программного кода) следует выбирать с учетом того, для чего пользователям показывают эти данные, в частности, нужно ли им прочитать весь текст или просто посмотреть, какие данные они содержат. Эти соображения должны учитывать:

- а) объем продукции, которая иллюстрируется;
- б) тип отображаемых данных;

в) размер текста и, следовательно, размер иллюстрации.

Разработчикам информации следует включать даты в образцы печатной продукции только в том случае, если это необходимо для понимания материала читателем. Даты могут создать у читателя ложное представление о возрасте и, следовательно, об актуальности или точности материала, особенно если образец текста остаётся неизменным на протяжении нескольких выпусков информации для пользователей.

9.14.4 Иллюстрации экранных дисплеев

Иллюстрации экранных изображений могут использоваться как в печатной, так и в экранной информации для пользователей. Всякий раз, когда используется иллюстрация экрана, она должна иметь четкую цель, например:

- а) помочь пользователям получить наглядную модель структуры и пространственной компоновки графического интерфейса с его общими и специфическими элементами;
- б) для сравнения и проверки текущего состояния программного обеспечения или системы, достигнутого пользователем, например, в последовательности инструкций или в сообщениях об ошибках. В печатных изданиях такое сравнение важно для обеспечения связи между информацией и графическим интерфейсом;
- в) для определения соответствующих элементов графического интерфейса пользователя в учебной или справочной информации, но не в контексте деликатная помощь.

Обычно нет необходимости включать иллюстрации каждого экрана в обучающие процедуры, если экранное отображение, на котором происходит действие пользователя, идентифицируется пользователем, например, «на экране учетной записи пользователя». Отображение частей экрана может помочь указать функции на экранах с большим количеством опций.

Иллюстрации экранных изображений в информации для пользователей должны быть легко отличимы от реального программного продукта. В информации для пользователей, содержащей ссылки на само программное обеспечение, может потребоваться меньше иллюстраций.

Дизайнерам и разработчикам пользовательской информации следует проявлять осторожность, не перегружая экранные изображения. Простая задача может показаться долгой и сложной, если использовать слишком много иллюстраций.

Информация для пользователей обычно не предназначена для того, чтобы быть системным хранилищем изображений каждого экрана.

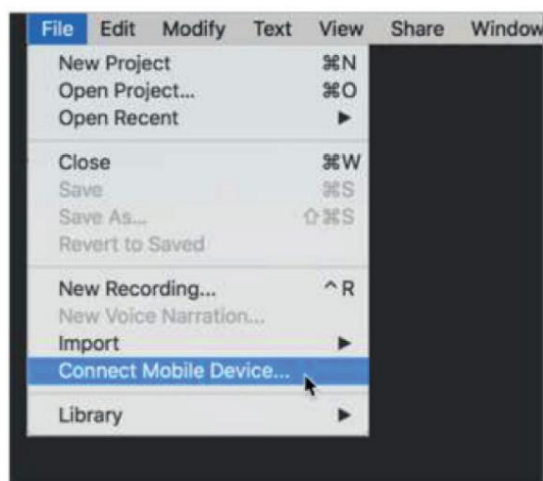
В задачах может быть достаточно отображать только основные экраны, такие как начальный и результирующий экраны, а не все промежуточные экраны.

Если используется иллюстрация экрана, в тексте должно быть четко указано, показывает ли иллюстрация экран до, во время или после действия, описанного в сопроводительном тексте.

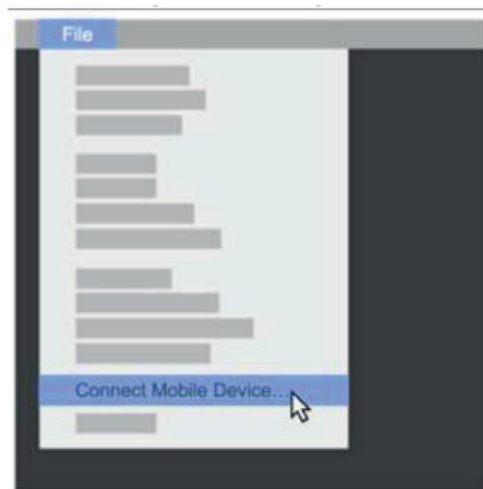
Иллюстрации всего экрана и его частей, таких как меню или диалоговые окна, должны иметь одинаковый масштаб во всей информации для пользователей. Следует использовать максимум два разных масштаба: один для всего экрана и один для его частей.

Чтобы привлечь внимание пользователя к интересным элементам графического интерфейса, используйте такие подсказки, как стрелки, рамки, размытие, подсветку или подписи.

В некоторых случаях на экране отображается слишком много деталей, что отвлекает пользователя. Разработчики информационных материалов могут рассмотреть возможность использования упрощенной графики вместо скриншота. Упрощенная графика — это представление интерфейса, которое фокусируется на самом важном, убирая ненужные элементы. Кроме того, упрощенная графика сокращает время обновления, снижает затраты на локализацию и помогает соблюдать требования конфиденциальности (рис. 7).



а) Скриншот



б) Упрощенная графика

Рисунок 7 — Сравнение скриншота с упрощенным графиком

Разработчикам следует предоставлять графику, разделяющую графическое содержимое от текста, чтобы сократить трудозатраты и затраты на перевод изображений на экран. Если требуется изменить размер изображения, предпочтительнее использовать векторный формат.

9.15 Форматы иконок и других видов визуализации

9.15.1 Когда использовать значки и другие типы визуализации

Значок отображает объект, действие или понятие на меньшей площади, чем эквивалентная текстовая метка или описание. Значки экономят место в окне, позволяя отобразить больше информации. Кроме того, подходящие изображения часто быстрее доносят смысл, чем множество строк текста, и не требуют перевода.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если графика и символы не являются самоочевидными, пользователям приходится интерпретировать и изучать значения значков, используемых в программном обеспечении и в информации для пользователей, тогда как слова понятны сразу. В результате некоторые пользователи находят значки менее понятными, чем слова.

Следует использовать и другие виды визуализации:

- а) помочь пользователям понять, где они находятся в структуре какой-либо информации; например, показать им, на каком уровне в иерархии они находятся;
- б) для обозначения определенного типа информации, например, некоторых инструкций, темы или концепции.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Серия стандартов ISO/IEC 11581 регламентирует разработку и представление общих значков для пользовательских интерфейсов.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. См. также иллюстрации знаков и графических символов в IEC/IEEE 82079-1:2019, таблица 4.

9.15.2 Разработка иконок и других видов визуализации

Разработчикам графики для использования в значках или других типах визуализации следует учитывать следующие рекомендации.

Значок не должен отвлекать внимание пользователя, но должен быть достаточно большим, чтобы его можно было выбрать без излишней точности указателем.

Информация для пользователей должна использовать те же графические символы или значки, что и программный продукт, чтобы у пользователей был простой и последовательный способ соотнесения информации для пользователей с программным обеспечением.

Значок должен представлять собой реальный объект (принтер, папку с файлами, лист бумаги) или действия, если это возможно.

Значок должен быть узнаваемым во всех культурах, где может использоваться продукт. Для международной аудитории следует избегать использования графики, зависящей от культуры. Если используется графика, зависящая от культуры, она должна быть заменена в процессе перевода или локализации. Такая практика налагает дополнительную нагрузку на обеспечение согласованности программного продукта и информации для

пользователи.

Дизайн и конструкция значков и указателей должны быть единообразными для всего программного продукта или организации, благодаря повторному использованию визуальных метафор, масштаба, ориентации, цвета и расположения графических компонентов. Необходимо установить стандарты значков и указателей для представления информации пользователям программного продукта и применять их единообразно.

Если значок отображает изменения статуса элемента, метафору следует использовать последовательно.

ПРИМЕР 1. Если изображение книги представляет собой пакет информации, то изображения закрытой и открытой книги используются для представления двух разных состояний. Аналогично, изображение страницы используется для продолжения метафоры на другом уровне.

ПРИМЕР 2 Действия по разворачиванию и сворачиванию структуры меню можно представить символами + (плюс) и – (минус).

Пригодность графики должна оцениваться в ходе пользовательских тестов, чтобы пользователи интерпретировали ее так, как задумано.

ПРИМЕР 3 Если используется изображение телефонной трубки, пользователи могут интерпретировать его как отображаемую на экране информацию о коммутируемых соединениях или номерах телефонов, по которым следует обращаться в службу поддержки клиентов.

9.15.3 Отображение названий иконок

Значение значков или кодов следует подчеркнуть, предоставив способ отображения их названий, например, «подсказки». Необходимо указать только название, например, «зафиксировать заказ» или «отобразить пустую форму», используя те же типы названий, которые используются в меню.

Если отображаются названия объектов или функций, представленных значками, дизайнеру следует рассмотреть следующие вопросы:

- а) Достаточно ли лаконичны слова, чтобы сэкономить место и не скрывать другие элементы на интерфейс?
- б) Считают ли пользователи значки запоминающимися и простыми в использовании после того, как они с ними ознакомились?
- с) Следует ли разрешить пользователям выбирать, отображать ли слова постоянно в дополнение к графика?
- г) Нужно ли переводить эти имена?

Для иконок должно отображаться имя:

— постоянно рядом со значком (над, под или сбоку от него), и если значок является активной областью, имя также является активной областью; или

— временно, когда это необходимо пользователю, например, в строке состояния справки, всплывающей подсказке или всплывающей подсказке.

Если пользователь может видеть названия элементов пользовательского интерфейса на экране, следует указать названия всех таких элементов, а не только некоторых из них.

9.16 Форматы видеоуроков и анимации

Видео и анимация — это динамические аудиовизуальные медиа, которыми пользователь должен управлять. Эти медиа мотивируют пользователей к обучению с помощью реалистичных сценариев, имитирующих работу программного обеспечения.

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Типичные случаи использования видеоуроков — это начало работы или ввод в должность, изучение общих принципов использования программного обеспечения, изучение наиболее распространенных задач в программном обеспечении или предоставление новостей об обновлениях программного обеспечения.

Короткие анимации, встроенные в экран программного обеспечения, могут демонстрировать использование специальных функций ввода или жестов на сенсорном экране.

Продолжительность должна быть адаптирована для целевой аудитории и быть максимально короткой, но при этом актуальной.

Для отдельных видеороликов, содержащих аудио или текст, максимальная продолжительность не должна превышать пяти минут; в программном обеспечении или приложениях встроенная анимация должна длиться всего несколько секунд.

Последовательность должна быть понятной и краткой. Она должна давать реалистичные примеры, например, типичные и полезные записи данных или непрерывные сценарии. Каждая последовательность задач должна быть четко структурирована по цели, этапам задачи и результатам.

Дизайн не должен отвлекать внимание, а должен способствовать учебному замыслу видео или анимации. Элементы дизайна должны быть различимы на фоне графического интерфейса программы.

Интерактивность может быть полезна, если видео используется в обучающих целях. Призыв к действию, а также вид и расположение гиперссылок должны быть понятны пользователю. Вводимые пользователем данные в видеоуроке должны проверяться с помощью внутренних правил, а видео должно давать обратную связь для правильных и неправильных ответов. Пользователь должен иметь возможность продолжить просмотр видео после максимум трёх неправильных вводов.

Плотность и сложность информации должны быть адаптированы к целевой аудитории. Если целевая аудитория имеет разный уровень подготовки, например, новички или продвинутые пользователи, необходимо предусмотреть возможность выбора альтернативных вариантов презентации в начале видео или в рамках отдельного раздела.

В видеоматериалы должны быть включены текстовые элементы, содержащие инструкции, концептуальную информацию, советы или информацию по технике безопасности. Текстовые элементы должны быть четко различимы на экране программного обеспечения.

Терминология и язык должны соответствовать другой информации для пользователей, например, онлайн-справке или печатным инструкциям.

Звук может воспроизводиться одновременно с текстом в видео. Пользователь должен контролировать аудиофайлы, чтобы иметь возможность их отключения. Звуки, такие как щелчки или перелистывание страниц, могут быть полезны для привлечения внимания пользователя к особым действиям в программе. Избегайте использования фоновой музыки в обучающих видео, поскольку она отвлекает пользователя. Музыку можно использовать в качестве вступления к видео для мотивации пользователя.

Для визуализации взаимодействия с программным обеспечением следует использовать элементы подсказок (то есть движение указателя или мыши, ввод текста, сенсорные жесты).

Чтобы сократить усилия и затраты на обновление и перевод экранов в видеоуроке, их можно упростить (9.14.1).

9.17 Интерактивный контент

Интерактивный контент обеспечивает активное участие целевой аудитории — нечто большее, чем просто чтение, просмотр или прослушивание. Интерактивный контент включает в себя такие элементы взаимодействия, как тесты, оценки, калькуляторы, интерактивная инфографика и чат-боты. Важно определить четкую цель и область применения интерактивного контента, например, самопомощь на платформе поддержки или устранение неполадок в разделе часто задаваемых вопросов.

В этом контексте важную роль играют пользовательские интерфейсы на естественном языке. В них взаимодействие с цифровыми системами осуществляется не с помощью прокрутки, свайпов или нажатия кнопок, а посредством написанного или произнесенного текста на естественном языке.

Приложение А

(информативно)

Содержание руководства по стилю для информации пользователей

А.1 Общие положения

Руководство по стилю содержит стандарты и рекомендации для разработчиков информации по конкретным формам написания, иллюстраций и макетов, которые следует использовать в конкретном информационном материале для пользователей. В этом приложении излагается содержание спецификации стиля. Большая часть информации в руководстве по стилю относится к конкретному языку.

Разработчикам информации также должен быть предоставлен доступ к документации по аудиторией, заданию, другому анализу и проектированию.

А.2 Стиль письма

Специализированные стандарты и руководства по стилю могут быть добавлены в спецификацию стиля или на них могут ссылаться из плана разработки информации.

А.3 Язык

Необходимо указать язык, при необходимости указав вариант, специфичный для страны или региона; например, французский (канадский).

А.4 Орфография

Для языков, где это необходимо, следует указать орфографический словарь, по желанию со списком исключений.

Необходимо указать национальный стандартный словарь, соответствующий национальности большинства аудитории. По возможности, словарь должен быть доступен в виде файла для проверки орфографии.

А.5 Грамматика и употребление

Необходимо указать руководство по грамматике и стилю использования.

Необходимо указать грамматический и разговорный стандарт, соответствующий национальности большинства аудитории.

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Приложение Б (информативно)

Стиль переведенной и локализованной информации для пользователей

Б.1 Общие положения

При написании материалов на английском языке, которые, вероятно, будут переведены или локализованы, следует соблюдать рекомендации, изложенные в настоящем приложении. Большинство пунктов относятся как к печатным изданиям, так и к информации, выводимой на экран.

Б.2 Терминология

Терминология должна быть следующей.

а) Следует использовать общие или нетехнические термины, определенные в общих словарях.

б) Необходимо создать глоссарии, включающие:

- 1) определения специфичных для программного продукта и незнакомых терминов;
- 2) развернутые формы и определения сокращений и аббревиатур;
- 3) объяснения необычного использования слов, например, существительных, используемых в качестве наречий.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если используется алфавитная последовательность и информация для пользователей переведена, последовательность может быть изменена.

с) Глоссарий слов и терминов, специфичных для проекта, может быть полезен для конкретного проекта.

г) Специальная терминология должна основываться на национальных или международных терминологических стандартах, признанных словарях или утвержденных глоссариях.

е) Каждая аббревиатура должна быть расшифрована при первом использовании в каждой теме или должна быть указана ссылка. предоставлено в глоссарий.

ф) Библиография специализированных словарей и международных стандартов может быть полезна для конкретного проекта.

ж) Каждый термин должен использоваться единообразно во всей информации для пользователей и системной библиотеки.

з) Составные фразы, такие как «вход файла», должны иметь только одно значение, которое следует использовать последовательно.

и) Сложные фразы должны состоять не более чем из трех слов.

й) Одно и то же слово не должно использоваться в качестве разных частей речи (например, «aid» как существительное и как глагол).

к) Все специфические и специализированные термины, относящиеся к программному продукту, должны быть введены в пояснительном или самодостаточном контексте.

л) Термины, введенные без достаточного контекста, такие как названия клавиш клавиатуры и команд, следует быть определено в глоссарии.

н) Следует избегать термина «миллиард».

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Миллиард США (= 1 000 000 000) не совпадает со старым миллиардом Великобритании (= 1 000 000 000 000).

- n) Следует избегать использования термина «перевод», например, для обозначения преобразования формата файла; для значений, отличных от перевода с одного языка на другой, следует использовать слово «конверсия». Если это невозможно, дайте определение термину.

В.3 Стил ь перевода

Б.3.1 Сокращения и символы

Следует использовать только общепризнанные сокращения, которые должны быть расшифрованы в списке сокращений. Следует избегать следующих сокращений:

- американский символ фунта (#);
- увеличенный период для умножения.

В.3.2 Непонятные слова

Разработчикам информации следует остерегаться следующих запутанных слов:

альтернатива, альтернатива
как
может, может
из-за
однажды (вместо «когда» или «после»)
только, всего лишь, просто, в основном, просто
с
так
когда, если
пока
кто, что, который

Б.3.3 Синтаксис

Разработчикам информации следует учитывать следующие элементы синтаксиса.

- а) Предложения должны быть короткими.
- б) Следует избегать построения предложений, содержащих ряд понятий, разделенных запятыми.
- с) Следует тщательно различать ограничительные и неограничительные положения.

Б.3.4 Пунктуация

Тире не следует использовать там, где можно использовать скобку или точку с запятой.

Б.3.5 Физические факторы

Разработчикам информации следует учитывать следующие физические факторы.

- а) Сокращения не следует использовать для экономии места.
- б) Артикли и предлоги не следует опускать в предложениях в целях экономии места.

в) Необходимо оставить достаточно места, например, для денежных ценностей.

г) Текст не должен быть интегрирован в иллюстрации.

е) Должны использоваться только общепризнанные графические символы.

ф) По возможности текст следует заменять графикой.

В.3.6 Информация на экране

Разработчикам информации следует принять во внимание следующие рекомендации по размещению информации на экране.

а) Если контроль над разработкой программного обеспечения доступен, информация на экране (текст и сообщения) должны быть изолированы от логики программы.

б) Каждый текстовый блок или сообщение должен иметь уникальный идентификационный код.

с) Программное обеспечение должно учитывать максимально ожидаемую длину входных и выходных полей в ожидаемые страны и языки.

г) Для каждой точки сообщения следует использовать отдельное сообщение.

е) Переменные сообщения должны содержать только неперебиваемую информацию, такую как ключевые слова и возврат коды.

ф) Программное обеспечение должно учитывать максимально ожидаемую длину текста, используемого в меню. имена и названия полей на ожидаемых языках.

Б.4 Культурные факторы

Разработчикам информации следует учитывать следующие культурные факторы.

а) Художественные произведения (например, лица, животные и телефоны) должны быть культурно нейтральными.

б) Следует избегать примеров, характерных для местной культуры или местного способа ведения бизнеса (например, праздники, банковское дело, расчет заработной платы, спорт).

в) Следует избегать идиоматических выражений, характерных для национального языка разработчика информации. в тексте и художественном оформлении.

г) Информация для пользователей должна содержать одни и те же слова для передачи одного и того же смысла, избегая при этом изящных вариаций, когда разная лексика используется для того, чтобы сделать предложения более интересными. Использование разных слов может привести к тому, что переводчики посчитают, что для разных слов требуется разный перевод.

д) Следует избегать юмора, особенно каламбуров и игры слов.

е) Следует избегать иронии.

ж) Следует избегать сленга, жаргона и разговорных выражений.

з) Не следует использовать первое лицо, единственного или множественного числа.

и) В европейских языках даты не следует указывать только цифрами. Месяц всегда следует указывать прописью (например, 6 июля 2020 г.); использование четырёх цифр для обозначения года помогает уточнить дату.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандарты серии ISO 8601 определяют, как следует представлять даты и время.

j) Для систем мер следует использовать международные соглашения. Могут использоваться системы мер, специфичные для данной области применения. При использовании метрических единиц измерения в сочетании с другими единицами измерения контекст должен ясно указывать на их значение.

Библиография

- [1] IEC 40500, Информационные технологии — Рекомендации W3C по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.0
- [2] IEEE 828-2012, Управление конфигурацией в системной и программной инженерии
- [3] ISO 999, Информация и документация. Руководство по содержанию, организации и представлению указателей
- [4] ISO 3864-1, Графические символы. Цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования знаков безопасности и маркировки безопасности
- [5] ISO 3864-2, Графические символы — Цвета безопасности и знаки безопасности — Часть 2: Принципы проектирования этикеток безопасности продукции
- [6] ISO 5807, Обработка информации. Символы и условные обозначения в документации для данных, программных и системных блок-схем, диаграмм программных сетей и диаграмм системных ресурсов
- [7] ISO 5963, Документация. Методы изучения документов, определения их тем и выбора терминов индексации
- [8] ISO 6357, Документация — Заголовки на корешке книг и других публикаций
- [9] ISO 8601 (все части), Дата и время
- [10] ISO 9000:2015, Системы менеджмента качества — Основы и словарь
- [11] ISO 9241 (все части), Эргономика взаимодействия человека и системы
- [12] ISO 10007, Управление качеством — Руководство по управлению конфигурацией
- [13] ISO 14617 (все части), Графические символы для диаграмм
- [14] ISO 17100, Услуги перевода — Требования к услугам перевода
- [15] ISO 80416-2, Основные принципы графических символов для использования на оборудовании — Часть 2: Форма и использование стрелки
- [16] ISO/IEC 11581 (все части), Информационные технологии — Значки пользовательского интерфейса
- [17] ISO/IEC 19770-1:2017, Информационные технологии — Управление ИТ-активами — Часть 1: Системы управления ИТ-активами — Требования
- [18] ISO/IEC 25000, Системная и программная инженерия — Требования к качеству систем и программного обеспечения и их оценка (SQuaRE) — Руководство по SQuaRE
- [19] ISO/IEC 25010, Системная и программная инженерия — Требования к качеству систем и программного обеспечения и оценка (SQuaRE) — модели качества системы и программного обеспечения
- [20] ISO/IEC 25012, Программная инженерия — Требования к качеству программного продукта и оценка (SQuaRE) — Модель качества данных
- [21] ISO/IEC 25020, Системная и программная инженерия — Требования к качеству систем и программного обеспечения и их оценка (SQuaRE) — Структура измерения качества
- [22] ISO/IEC 25021, Системная и программная инженерия — Требования к качеству систем и программного обеспечения и оценка (SQuaRE) — элементы измерения качества
- [23] ISO/IEC 25040, Системная и программная инженерия — Требования к качеству систем и программного обеспечения и оценка (SQuaRE) — процесс оценки

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

- [24] ISO/IEC 25041, Системная и программная инженерия — Требования к качеству систем и программного обеспечения и их оценка (SQuaRE) — Руководство по оценке для разработчиков, приобретателей и независимых оценщиков
- [25] ISO/IEC 25064:2013, Системная и программная инженерия — Требования к качеству программного продукта и оценка (SQuaRE) — Общий отраслевой формат (CIF) для удобства использования: отчет о потребностях пользователя
- [26] ISO/IEC/IEEE 24765:2017, Системная и программная инженерия — Словарь
- [27] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Системная и программная инженерия — Процессы жизненного цикла программного обеспечения
- [28] ISO/IEC/IEEE 15289:2019, Системная и программная инженерия. Содержание информации о жизненном цикле предметы (документация)
- [29] ISO/IEC/IEEE 23026:2015, Системная и программная инженерия — Инженерия и управление веб-сайты с информацией о системах, программном обеспечении и услугах
- [30] ISO/IEC/IEEE 26511:2018, Системная и программная инженерия — Требования к менеджерам информация для пользователей систем, программного обеспечения и услуг
- [31] ISO/IEC/IEEE 26512, Системная и программная инженерия — Требования к приобретателям и поставщики информации для пользователей
- [32] ISO/IEC/IEEE 26513:2017, Системная и программная инженерия — Требования к тестировщикам и рецензенты информации для пользователей
- [33] ISO/IEC/IEEE 26515:2018, Системная и программная инженерия. Разработка информации для пользователей в гибкой среде
- [34] ISO/IEC/IEEE 26531, Системная и программная инженерия — Управление контентом для жизненного цикла продукта документация по управлению циклом, пользователями и услугами
- [35] OASIS Darwin Information Typing Architecture (DITA) Версия 1.3 Часть 3: Техническое содержание. Под редакцией Роберта Д. Андерсона и Кристен Джеймс Эберлейн. 19 июня 2018 г. <http://docs.oasis-open.org/dita/dita/v1.3/dita-v1.3-part3-all-inclusive.html>.
- [36] Кэрролл Джон М., Минимализм за пределами Нюрнбергской воронки, MIT Press, 1998
- [37] Клосс Сисси, DITA – стандарт XML на основе тем: быстрый старт, SpringerBriefs в разделе «Прикладное Науки и технологии, 2016.
- [38] Хакос Дж. Т., Редиш Дж. К., Анализ пользователей и задач в дизайне интерфейсов. Нью-Йорк: John Wiley & Сыновья, 1998
- [39] Раздел 508 Закона США о реабилитации, <http://www.section508.gov>
- [40] Тарнорудер Энн, Стандарты и рекомендации по документации API, Tekom Europe 2018
- [41] Тафте Э., Визуальное отображение количественной информации. Чешир, Коннектикут: Graphics Press, 1983

Уведомления и аннотации IEEE

Важные уведомления и отказ от ответственности относительно документов стандартов IEEE

Документы стандартов IEEE предоставляются для использования с учетом важных уведомлений и правовых отказов от ответственности. Эти уведомления и отказ от ответственности или ссылка на эту страницу (<https://standards.ieee.org/ipr/disclaimers.html>), присутствуют во всех стандартах и могут быть найдены под заголовком «Важные уведомления и отказ от ответственности, касающиеся документов стандартов IEEE».

Уведомление и отказ от ответственности относительно использования документов стандартов IEEE

Стандарты IEEE разрабатываются в рамках обществ IEEE и координационных комитетов по стандартам Совета по стандартам Ассоциации по стандартам IEEE (IEEE SA). IEEE разрабатывает свои стандарты посредством аккредитованного процесса консенсуса, объединяющего добровольцев, представляющих различные точки зрения и интересы, для достижения конечного продукта. Стандарты IEEE – это документы, разрабатываемые добровольцами, обладающими научным, академическим и отраслевым опытом, в технических рабочих группах.

Добровольцы не обязательно являются членами IEEE или IEEE SA и участвуют в работе без какой-либо компенсации со стороны IEEE. Хотя IEEE администрирует процесс и устанавливает правила, способствующие справедливости в процессе достижения консенсуса, IEEE не проводит независимую оценку, тестирование или проверку точности какой-либо информации или обоснованности каких-либо суждений, содержащихся в его стандартах.

IEEE не гарантирует и не заявляет о точности или полноте материалов, содержащихся в его стандартах, и прямо отказывается от всех гарантий (явных, подразумеваемых и установленных законом), не включенных в этот или любой другой документ, относящийся к стандарту, включая, помимо прочего, гарантии: товарной пригодности; пригодности для определенной цели; ненарушения прав; и качества, точности, эффективности, актуальности или полноты материалов. Кроме того, IEEE отказывается от любых условий, касающихся результатов и профессиональных усилий. Кроме того, IEEE не гарантирует и не заявляет, что использование материалов, содержащихся в его стандартах, не нарушает патентных прав. Документы стандартов IEEE поставляются «КАК ЕСТЬ» и «СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ».

Использование стандарта IEEE является полностью добровольным. Существование стандарта IEEE не означает, что не существует других способов производства, тестирования, измерения, приобретения, продажи или предоставления других товаров и услуг, относящихся к области действия стандарта IEEE. Более того, точка зрения, выраженная на момент утверждения и выпуска стандарта, может меняться в зависимости от развития техники и комментариев пользователей стандарта.

Публикуя и предоставляя свои стандарты, IEEE не предлагает и не оказывает профессиональные или иные услуги от имени или по поручению какого-либо лица или организации, а также не обязуется выполнять какие-либо обязанности, возложенные каким-либо другим лицом или организацией на другое лицо. Любое лицо, использующее любой документ стандартов IEEE, должно полагаться на собственное независимое суждение, проявляя разумную осмотрительность в любых конкретных обстоятельствах, или, при необходимости, обращаться за консультацией к компетентному специалисту для определения целесообразности использования того или иного стандарта IEEE.

Ни при каких обстоятельствах IEEE не будет нести ответственности за любой прямой, косвенный, случайный, специальный, образцовый или вытекающий ущерб (включая, но не ограничиваясь: необходимостью приобретения заменяющих товаров или услуг; потерей использования, данных или прибыли; или перерывом в деятельности), как бы он ни был вызван и по любой теории ответственности, будь то по контракту, строгая ответственность или деликт (включая халатность или иное), возникающий каким-либо образом из-за публикации, использования или опоры на любой стандарт, даже если было сообщено о возможности такого ущерба и независимо от БЫЛ ЛИ ТАКОЙ УЩЕРБ ПРЕДВИДЕМЫМ.

Переводы

Процесс разработки консенсуса IEEE предполагает рассмотрение документов только на английском языке. В случае перевода стандарта IEEE, только английская версия, опубликованная IEEE, считается утвержденным стандартом IEEE.

ISO/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

Официальные заявления

Заявление, письменное или устное, оформленное не в соответствии с Руководством по работе Совета по стандартам IEEE SA, не должно рассматриваться как официальная позиция IEEE или любого из его комитетов, а также не должно рассматриваться как официальная позиция IEEE и не должно рассматриваться как таковая. На лекциях, симпозиумах, семинарах или образовательных курсах лицо, представляющее информацию о стандартах IEEE, должно ясно дать понять, что его мнение следует рассматривать как личное мнение этого лица, а не как официальную позицию IEEE, IEEE SA, Комитета по стандартам или Рабочей группы.

Комментарии к стандартам

Комментарии по пересмотру документов стандартов IEEE приветствуются от всех заинтересованных лиц, независимо от их членства в IEEE или IEEE SA. Однако IEEE не предоставляет толкования, консультационную информацию или рекомендации по документам стандартов IEEE.

Предложения об изменении документов должны быть представлены в форме предлагаемого изменения текста вместе с соответствующими пояснительными комментариями. Поскольку стандарты IEEE представляют собой консенсус заинтересованных сторон, важно, чтобы любые ответы на комментарии и вопросы также получали согласование баланса интересов. По этой причине IEEE и члены его обществ и координационных комитетов по стандартам не могут предоставлять мгновенные ответы на комментарии или вопросы, за исключением случаев, когда вопрос уже рассматривался ранее. По той же причине IEEE не отвечает на запросы о толковании. Любое лицо, желающее принять участие в оценке комментариев или в пересмотре стандарта IEEE, может присоединиться к соответствующей рабочей группе IEEE. Вы можете указать свой интерес к рабочей группе, используя вкладку «Интересы» в разделе «Управление профилем и интересами» системы [IEEE SA myProject](#). Для доступа к заявке необходима учетная запись IEEE.

Комментарии к стандартам следует направлять через форму «Связаться [с нами](#)». форма.

Законы и правила

Пользователям документов стандартов IEEE следует ознакомиться со всеми действующими законами и нормативными актами. Соблюдение положений любого документа стандартов IEEE не означает соблюдения каких-либо применимых нормативных требований. Разработчики стандарта несут ответственность за соблюдение применимых нормативных требований или обращение к ним. Публикуя свои стандарты, IEEE не намеревается призывать к действиям, не соответствующим действующему законодательству, и эти документы не могут быть истолкованы как таковые.

Конфиденциальность данных

Пользователи документов стандартов IEEE должны оценивать стандарты с точки зрения конфиденциальности данных и права собственности на данные в контексте оценки и использования стандартов в соответствии с применимыми законами и правилами.

Авторские права

Проекты и утвержденные стандарты IEEE защищены авторским правом IEEE в соответствии с законодательством США и международными законами об авторском праве. IEEE предоставляет их в распоряжение общественности и принимает для широкого спектра целей как в государственном, так и в частном порядке. Это включает как использование посредством ссылки в законах и нормативных актах, так и использование в частном саморегулировании, стандартизации и продвижении инженерных практик и методов. Предоставляя эти документы для использования и принятия государственными органами и частными пользователями, IEEE не отказывается от каких-либо авторских прав на эти документы.

Фотокопии

При условии уплаты соответствующих лицензионных сборов IEEE предоставит пользователям ограниченную неисключительную лицензию на фотокопирование частей любого отдельного стандарта исключительно для внутреннего использования компанией или организацией, либо для индивидуального некоммерческого использования. Для организации оплаты лицензионных сборов обращайтесь в Центр по авторским правам, Служба поддержки клиентов, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, США; +1 978 750 8400; <https://www.copyright.com/>. Разрешение на фотокопирование частей любого отдельного стандарта для использования в образовательных целях также можно получить в Центре по авторским правам.

Обновление документов стандартов IEEE

Пользователям стандартов IEEE следует учитывать, что эти документы могут быть в любой момент заменены новыми изданиями или периодически изменены посредством публикации поправок, исправлений или опечаток. Официальный документ IEEE на любой момент времени представляет собой текущую редакцию документа вместе со всеми действующими на тот момент поправками, исправлениями или опечатками.

Каждый стандарт IEEE пересматривается не реже одного раза в 10 лет. Если документу более 10 лет, и он не подвергался пересмотру, можно сделать обоснованный вывод о том, что его содержание, хотя и представляет некоторую ценность, не в полной мере отражает современное состояние дел. Пользователям рекомендуется проверять актуальность любого стандарта IEEE.

Чтобы определить, является ли данный документ текущей редакцией и были ли в него внесены изменения путем выпуска поправок, исправлений или сообщений об опечатках, посетите [IEEE Xplore](#), или [свяжитесь с IEEE](#). Более подробную информацию о IEEE SA или процессе разработки стандартов IEEE можно найти на веб-сайте IEEE SA.

Опечатки

С имеющимися опечатками по всем стандартам IEEE можно ознакомиться на [веб-сайте IEEE SA](#). Чтобы перейти на веб-страницу опубликованного стандарта, введите номер стандарта и год его утверждения. Ссылки на исправления находятся в разделе «Дополнительные ресурсы». Исправления также доступны в [IEEE Xplore](#). Пользователям рекомендуется периодически проверять документ на наличие ошибок.

Патенты

Стандарты IEEE разрабатываются в соответствии с [патентной политикой IEEE SA](#).

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Стандарты IEEE не гарантируют и не гарантируют безопасность, защиту здоровья или окружающей среды, а также не гарантируют отсутствие помех со стороны других устройств или сетей. При разработке рекомендаций по безопасности IEEE учитывает результаты исследований и информацию, представленную группе разработчиков стандартов. Другая информация о методах обеспечения безопасности, изменениях в технологиях или их внедрении, а также о влиянии периферийных систем также может иметь отношение к вопросам безопасности при внедрении стандарта. Разработчики и пользователи документов стандартов IEEE несут ответственность за определение и соблюдение всех соответствующих мер безопасности, защиты окружающей среды, здоровья и защиты от помех, а также всех применимых законов и нормативных актов.

Абстрактный

Стандарт ISO/IEC/IEEE 26514 устанавливает требования к проектированию и разработке информации для пользователей программных продуктов. Он определяет информационную архитектуру и процессы разработки, включая определение целей и задач проекта, анализ аудитории и задач, а также сбор информации. В нём определены принципы качества информации. Он устанавливает требования к структуре, содержанию и формату информации для пользователей, уделяя особое внимание функциям, специфичным для программного обеспечения, таким как концептуальная информация, инструкции, справочная информация, информация по устранению неполадок, а также предоставляет информацию об интерфейсах прикладного программирования (API) и чат-ботах. Он содержит информативные рекомендации по подготовке руководства по стилю и разработке информации для перевода или локализации. Он не зависит от программных инструментов, используемых для создания информации для пользователей, и применим к печатной, экранной и аудио/видеоинформации.

ИСО/МЭК/IEEE 26514:2022(E)

ИКС 35.080

ISBN 978-1-5044-8249-3 STD25140 (PDF); 978-1-5044-8250-9 STDPD25140 (печатная версия)

Цена указана за 64 страницы.